LOYOLA Másteres

Nociones de Mecánica de Suelos (Parte 1)

Marcelo Villena Manzanares.
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

MECÁNICA DE SUELOS:

LA MECÁNICA DE SUELOS, ES LA CIENCIA QUE APLICA LAS LEYES DE LA MECÁNICA Y LA HIDRÁULICA A LOS PROBLEMAS DE INGENIERÍA QUE TRATAN CON SUELOS.

NOTA:

EXISTE TAMBIEN LA CIENCIA DE LA MECANICA DE ROCAS QUE TRATA DE LO MISMO PERO APLICADO A ROCAS.
A VECES LA DIFERENCIA ENTRE UNA Y OTRA CIENCIA NO ES TAN PRECISA YA QUE UN SUELO "MUY RESISTENTE" Ó "COMPACTO" SE PUEDE COMPORTAR COMO UNA ROCA.
EN ESTE CURSO SE TRATAREMOS FUDAMENTALMENTE CON LA MECANICA DE SUELOS

GEOTÉCNIA :

LA GEOTÉCNIA ENGLOBA A LA MECANICA DE SUELOS Y DE ROCAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INGENIERO CONSTRUCTOR Y SE OCUPA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS ESTADOS DE EQUILIBRIO Y TENSIÓN DE LA CORTEZA TERRESTRE.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

EL SUELO Y LA ROCA:

Corteza	hasta 20 o 60 km
Manto	hasta 2.900 km
Núcleo	hasta 6.370 km

- **LA TIERRA SE DIVIDE EN: CORTEZA –MANTO Y NÚCLEO**

- **ACTIVIDAD CONSTRUCCIÓN => CORTEZA.**

- **CORTEZA => SE DISTINGUEN "ROCAS" Y "SUELOS"=>**

La roca es considerada como un agregado natural de partículas minerale**s unidas mediante grandes fuerzas cohesivas**, supone normalmente una **alta resistencia**. El suelo es un elemento natural compuesto por minerales separables por medios mecánicos de poca intensidad, como son la agitación en agua y la presión con los dedos de la mano.

CLASIFICACIÓN DE ROCAS:

▪***ROCAS IGNEAS:*** *Proceden de la solidificación del magma (rocas fundidas, por altas Tª con gas), se pueden encontrar en el manto o en la salida de volcanes (lava)*
Ejemplos: GRANITOS, PORFIDOS, BASALTOS.

▪***ROCAS SEDIMENTARIAS:*** *Proceden de las rocas ígneas tras procesos de erosión y sedimentación. Ejemplos: ROCAS CALIZAS, ARENISCAS.*

▪***ROCAS METAMÓRFICAS:*** *Proceden de las rocas ígnenas o sedimentarias tras un proceso de transformación como consecuencia de grandes Presiones o Temperaturas. Ejemplos: GNEIS, PIZARRAS, ESQUISTOS*

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

LOS SUELOS PROCEDEN DE LAS ROCAS POR PROCESOS DE EROSIÓN y/o TRANSPORTE MAYOR O MENOR (INCLUSO A VECES NULO)

- EROSIÓN FISICA:

La roca se fracciona pero no cambia la composición de la misma (arenas y limos).

Podemos distinguir cambios de temperatura, (expansiones y contracciones que en presencia de agua pueden producir rotura).

Fracturación por tener un grado de porosidad que absorbe agua y al helarse rompe la roca.

Actividad Orgánica, debido a la acción de animales y plantas que “rompen” la roca,

-EROSIÓN QUÍMICA:

Da lugar a transformación en la composición mineralógica. (arcillas)

Ocurre en presencia de agua, que por reacciones químicas cambian la **composición original de la roca madre.**

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

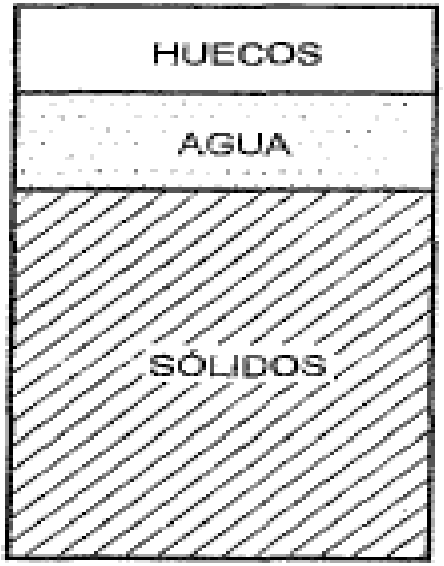
PROPIEDADES ELEMENTALES DE LOS SUELOS:

- ❑ COMPONENTES DE UN SUELO
- ❑POROSIDAD E INDICE DE HUECOS
- ❑PESOS ESPECIFICOS (DENSIDADES)

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

COMPONENTES DE UN SUELO:

- PARTE SÓLIDA=> GRANOS O PARTICULAS.
- PARTE HUECOS => VACIA , RELLENA AIRE ENTRE HUECOS
- PARTE DE AGUA=> PUEDE LLENAR TOTAL O PARCIALMENTE LOS HUECOS.

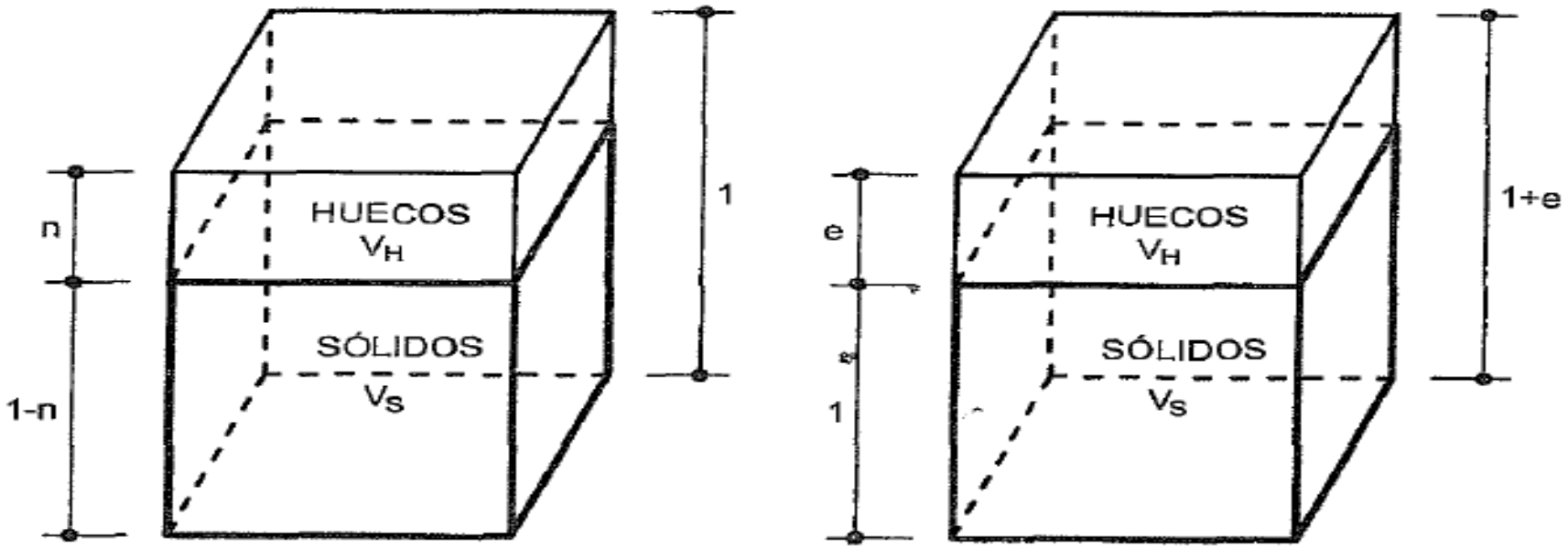


NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

POROSIDAD E INDICE DE HUECOS:

n=>porosidad /e=> índice de huecos ó indice de poros

La base de cada prisma es igual a la unidad (1).



Porosidad siempre < 1 =>

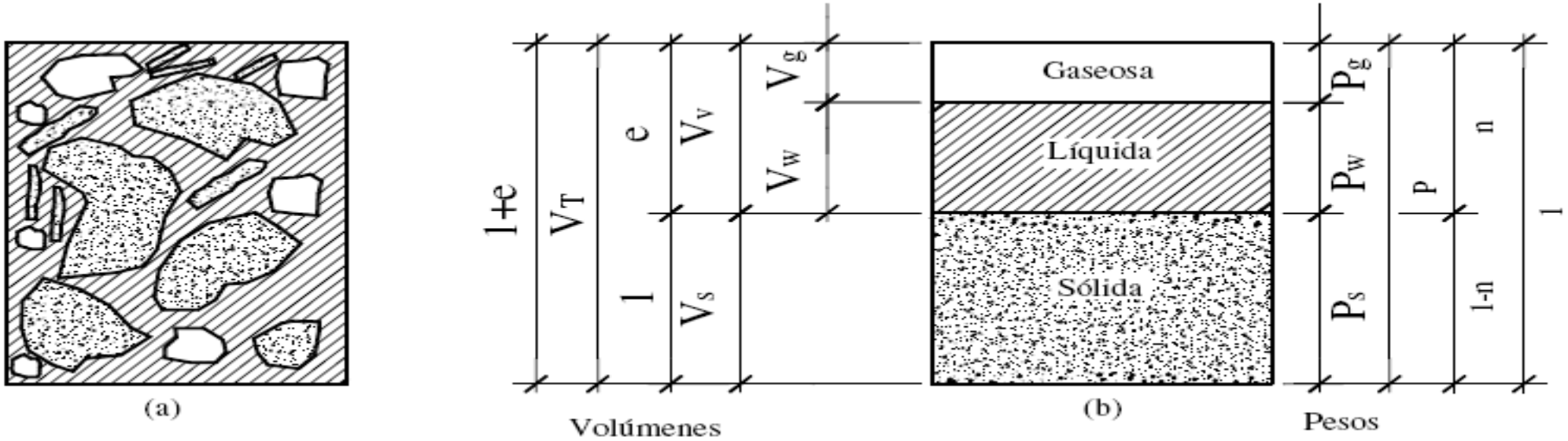
$$n = \frac{V_H}{V_T} = \frac{n}{1} = n = \frac{e}{1+e}$$

Indice de huecos puede ser Superior a 1 o inferior=>

$$e = \frac{V_H}{V_S} = \frac{e}{1} = e = \frac{n}{1-n}$$

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ESQUEMA DE LAS FASES DEL SUELO – DENSIDADES



PESOS ESPECIFICOS FUNDAMENTALES DE UN SUELO:

Nota: en Mecánica del Suelo y Geotecnia se utiliza indistintamente el concepto de peso especifico o densidad y se refieren a Peso/Volumen.

- **DENSIDAD DE LAS PARTICULAS SÓLIDAS:** $\gamma_s = \frac{P_s}{V_s}$ (peso secado en estufa) 2.2 a 2.9Tn/m3
- **DENSIDAD SECA :** $\gamma_d = \frac{P_S}{V_T}$

- **PESO ESPECIFICO APARENTE (oscila entre 1.5- 1.9 Tn/m3):**

De un suelo " in situ", no sumergido (por encima del nivel freático), equivale al peso de la muestra de suelo en su estado natural entre el volumen total (implica también el agua entre sus partículas solidas correspondiente a la humedad natural que tiene en ese momento)

$$\gamma = \frac{P_T}{V_T} = \frac{\text{peso total del suelo}}{\text{volumen total}}$$

- **DENSIDAD SATURADA (entre 1.7 -2.2 Tn/m3):**

Es el peso especifico con todos los poros ocupados con agua, es el valor máximo que puede alcanzar la densidad natural.

$$\gamma_{sat} = \frac{P_S + P_w}{V_T} = \frac{\gamma_s(1-n) + n\gamma_w}{1} = \gamma_d + n\gamma_w$$

- **DENSIDAD SUMERGIDA:**

Es el peso especifico del suelo cuando esta bajo nivel freático, experimenta el empuje de Arquímedes, <u>su valor es el de la densidad saturada menos densidad del agua</u>.

(OJO la densidad del agua es 1 Tn/m3 o 10 Kn/m3)

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = (\gamma_d + n\gamma_w) - \gamma_w = \gamma_d - \gamma_w(1-n)$$

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

HUMEDAD, w: El contenido en agua de un suelo, o humedad natural, w, es la relación de pesos (en porcentaje) de agua respecto al suelo seco

$$w = \frac{P_w}{P_s}$$

GRADO DE SATURACIÓN, Sr: Relación entre el volumen de agua que tenga el suelo y el volumen de huecos del mismo. También se puede expresar como la relación entre la humedad natural de la muestra representativa del suelo y la humedad de saturación que tendrá esa muestra si se satura:

$$S_r = \frac{V_w}{V_v} = \frac{w}{w_{sat}} = \frac{w\gamma_s}{e} = \frac{w\gamma_d}{n}$$

si S_r es 0:	arena seca
de 1 a 25%	ligeramente húmeda
de 25 a 50%	húmeda
de 50 a 75%	muy húmeda
de 75 a 99%	mojada
y si es cercano al 100%	saturada

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

INDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS:

LOS SUELOS NO SE PRESENTAN CLASIFICADOS O IDENTIFICADOS DE UNA FORMA CLARA EN LA NATURALEZA PARA ELLO USAMOS CLASIFICACIONES DE SUELO Y LOS IDENTIFICAMOS ABASE DE PARAMETROS QUE NOS AYUDAN A TENER UNA IDEA DE SUS PROPIEDADES (GRANULARES – COHESIVAS)

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

IDENTIFICACIÓN DE SUELOS.GRANULOMETRÍA:

- **TIPOS DE SUELOS POR EL TAMAÑO DE SUS PARTICULAS:**

Los suelos se pueden clasificar por el tamaño de sus partículas en función de su GRANULOMETRÍA, se clasifican en los siguientes grandes grupos.

Denominación	Tamaño
Gravas	> 2 mm
Arenas	2 mm a 0,06 mm
Limos	0,06 mm a 0,002 mm
Arcillas	< 0,002 mm = 2μ

Las Gravas y Arenas se consideran como materiales gruesos, que los limos y arcillas se conocen como materiales finos.

NORMALMENTE LOS SUELOS NATURALES NO SON SUELOS HOMOGENEOS QUE PERTENECEN A UNO DE LOS GRUPOS, SINO QUE SON MEZCLA DE DISTINTOS TAMAÑOS, LA DIFERENCIA ENTRE LOS GRUPOS A SIMPLE VISTA NO ES FACIL, SI BIEN EXISTEN ALGUNAS PROPIEDADES QUE PERMITEN DIFERENCIAR UNOS DE OTROS. PRINCIPALMENTE LOS FINOS.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

PROPIEDADES QUE PERMITEN DIFERENCIAR LOS SUELOS SEGÚN GRANULOMETRÍA:

GRAVAS: Los granos gruesos se distinguen a simple vista y no se apelmazan aunque esten húmedos (no hay tensiones capilares del agua).

ARENAS: Las particulas se distinguen a simple vista, no son plásticas, pero se apelmazan si estan húmedos (existe importancia de las tensiones capilares del agua)

LIMOS: LAS PARTICULAS NO SON VISIBLES A SIMPLE VISTA, son algo plasticas y tienen cohesión apreciable, se pueden reducir a polvo entre los dedos, se secan con rapidez, el tacto es aspero y las particulas son inertes como los minerales rocosos de los que proceden.

ARCILLAS: LAS PARTICULAS NO SON VISIBLES A SIMPLE VISTA, estan compuestas por silicatos de aluminio fundamentalmente, tienen propiedades fisico químicas. Son suaves al tacto, se secan lentamente y se pegan a los dedos. Los terrones secos se pueden partor peron no se reducen a polvo con los dedos.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

GRAVAS:

ARENAS:

ARCILLA:

SUELO LIMOSO:

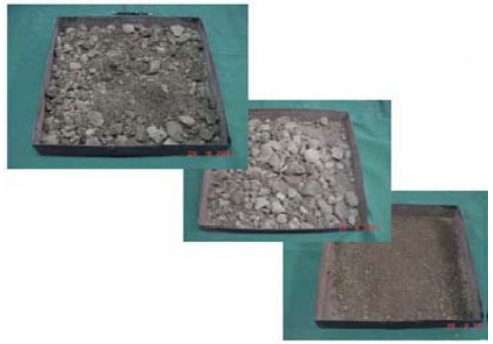
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO GRANULOMETRICO :

Existe de dos tipos:

- **Granulometrico por tamizado:** se realiza por medio de tamices hasta un tamaño de partícula de 0.074 mm aproximadamente (variable según normativa)



- **Granulométrico por sedimentacion:** a partir de 0.074 mm no es posible realizar tamices, la granulometría se obtiene mezclando en una probeta suelo seco con agua en cantidad conocida, se introduce un dispersante y se agita el conjunto. La granulometría se obtiene basándose en la ley de stokes que establece la velocidad de caida de una esfera sumergida en un fluido.

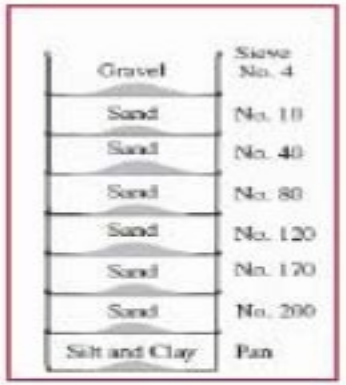
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ANALISIS POR TAMIZADO:

SE USAN UNA SERIE DE TAMICES NORMALIZADOS (NORMAS ASTM O UNE),
CON UNA MUESTRA DE SUELO DE PESO CONOCIDO SE CRIBA EL MATERIAL HACIENDOLO PASAR POR LOS TAMICES PROCEDIENDO A LA AGITACIÓN O VIBRADO DE LOS MISMOS.
FINALMENTE SE PESA EL RETENIDO EN CADA TAMIZ.

1

2



3

1. Vertido en tamices
2. Agitación tamices
3. Pesar de retenido en cada tamiz

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CURVA GRANULOMETRICA:

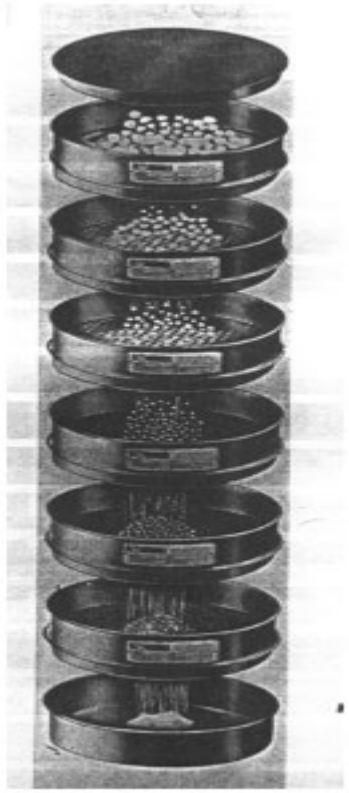


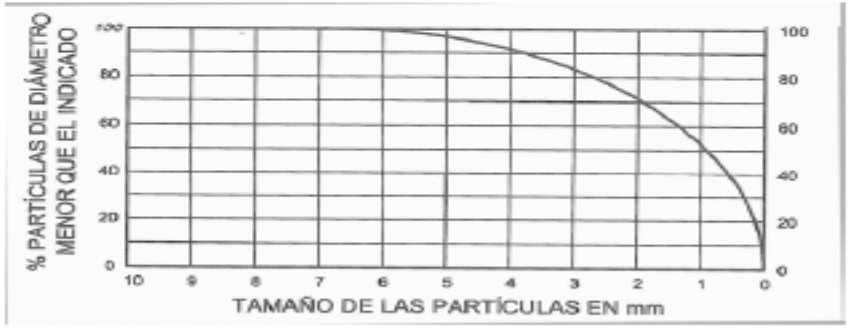
Fig. 1.1 Tamices

Nº de tamiz ASTM	Abertura ASTM	Abertura UNE equivalente
4	4,760 mm	5,000 mm
10	2,000 mm	2,000 mm
40	0,420 mm	0,400 mm
100	0,149 mm	0,160 mm
200	0,074 mm	0,080 mm

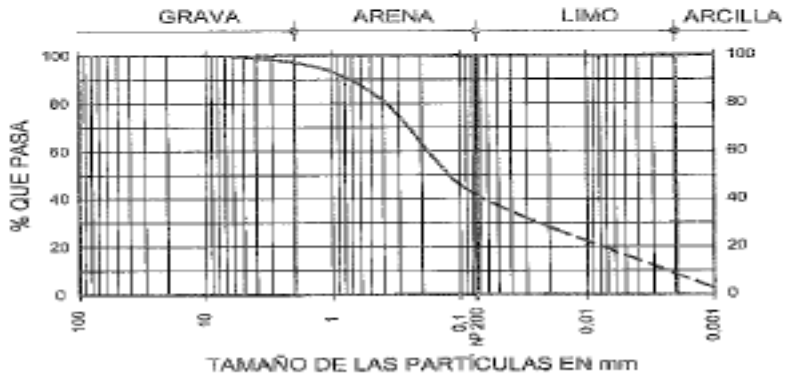
CURVA GRANULOMÉTRICA:

Función de distribución de los tamaños de las partículas

- Eje de abscisas: Tamaño de las partículas (mm)
- Eje de ordenadas : Porcentaje en peso de partículas inferiores al tamaño indicado por la abscisa : X%.



Escala natural



Escala logarítmica

La escala logaritmica se usa para representar mejor los tamaños pequeños

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

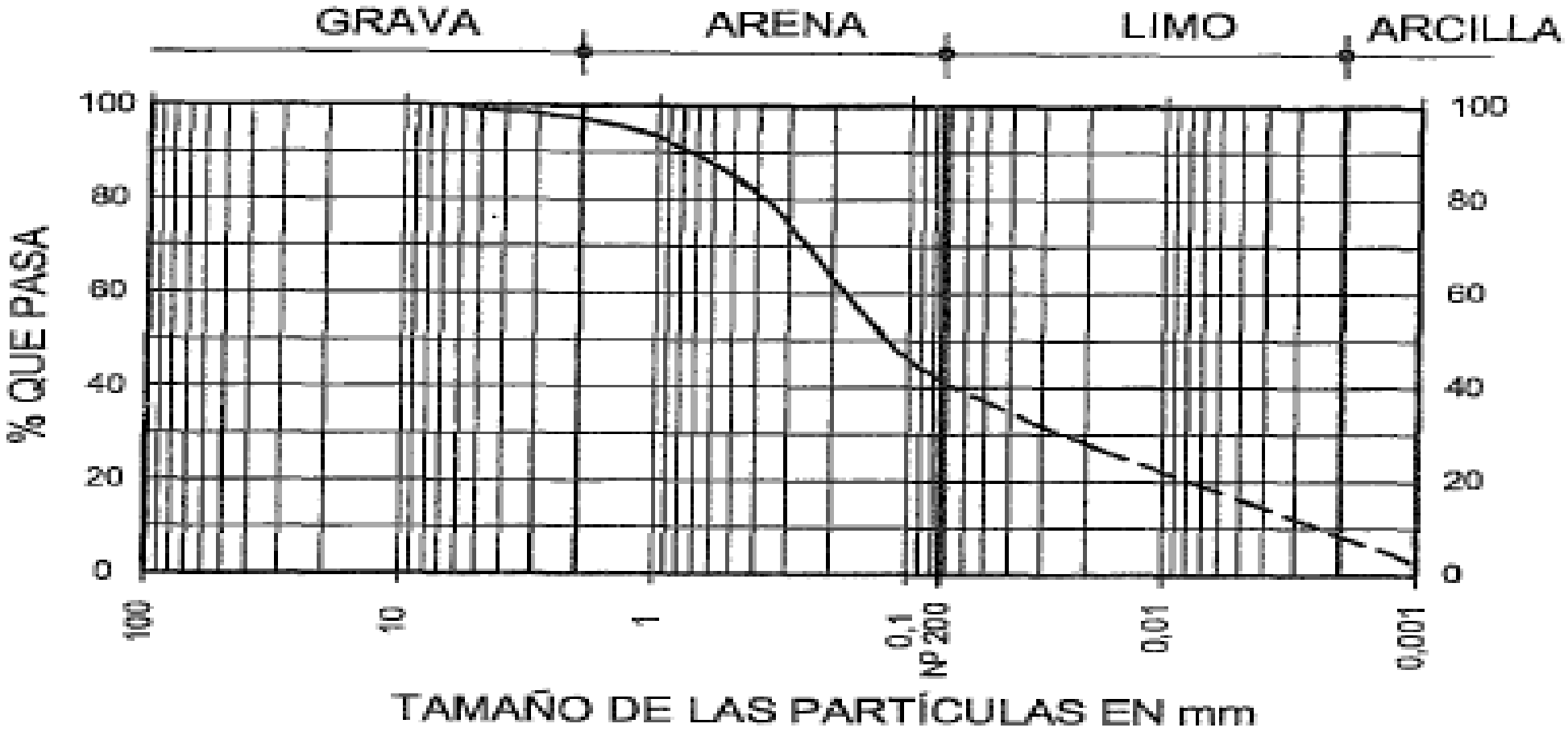
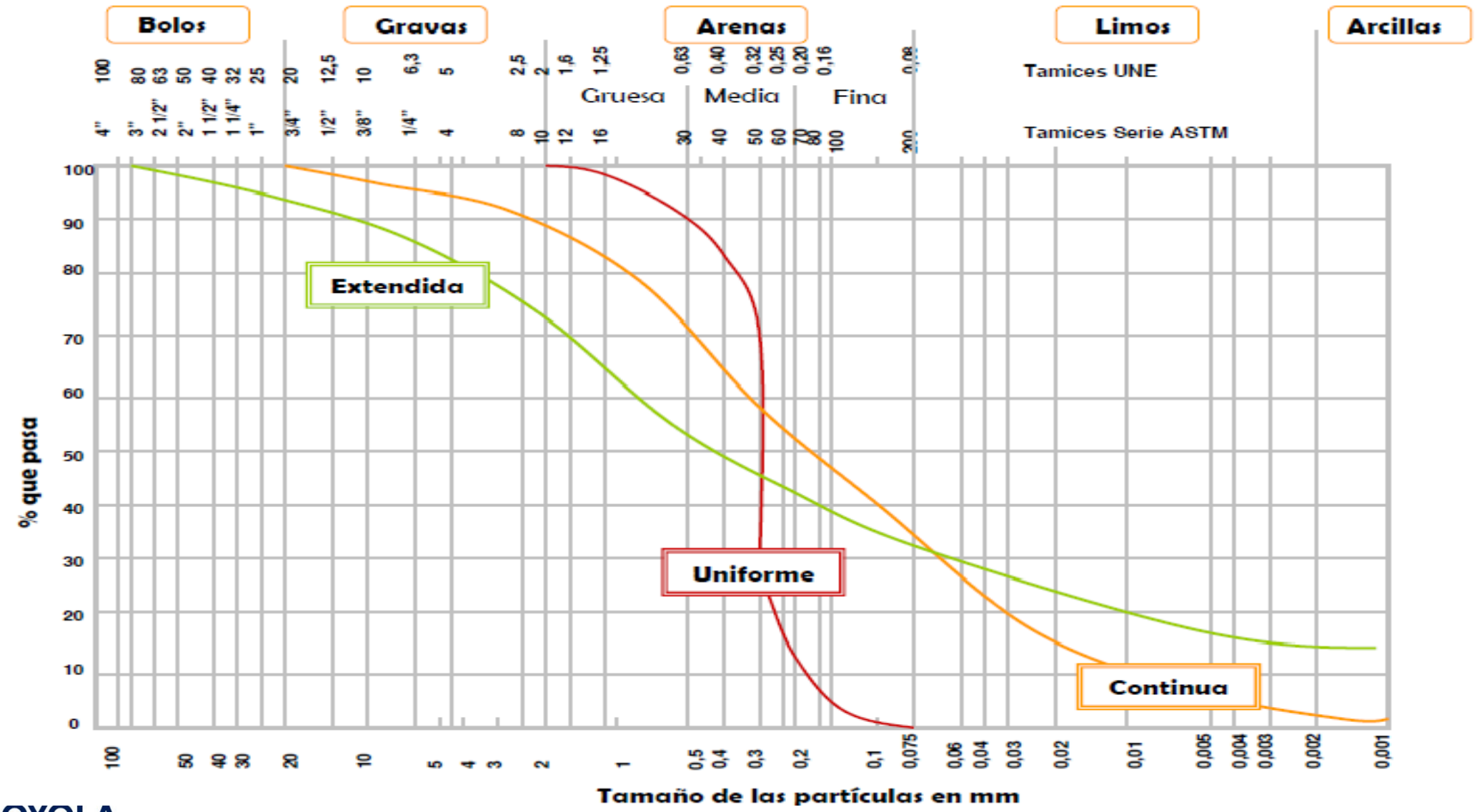


Figura 3.2. Curva granulométrica con tamaños en escala logaritmica.

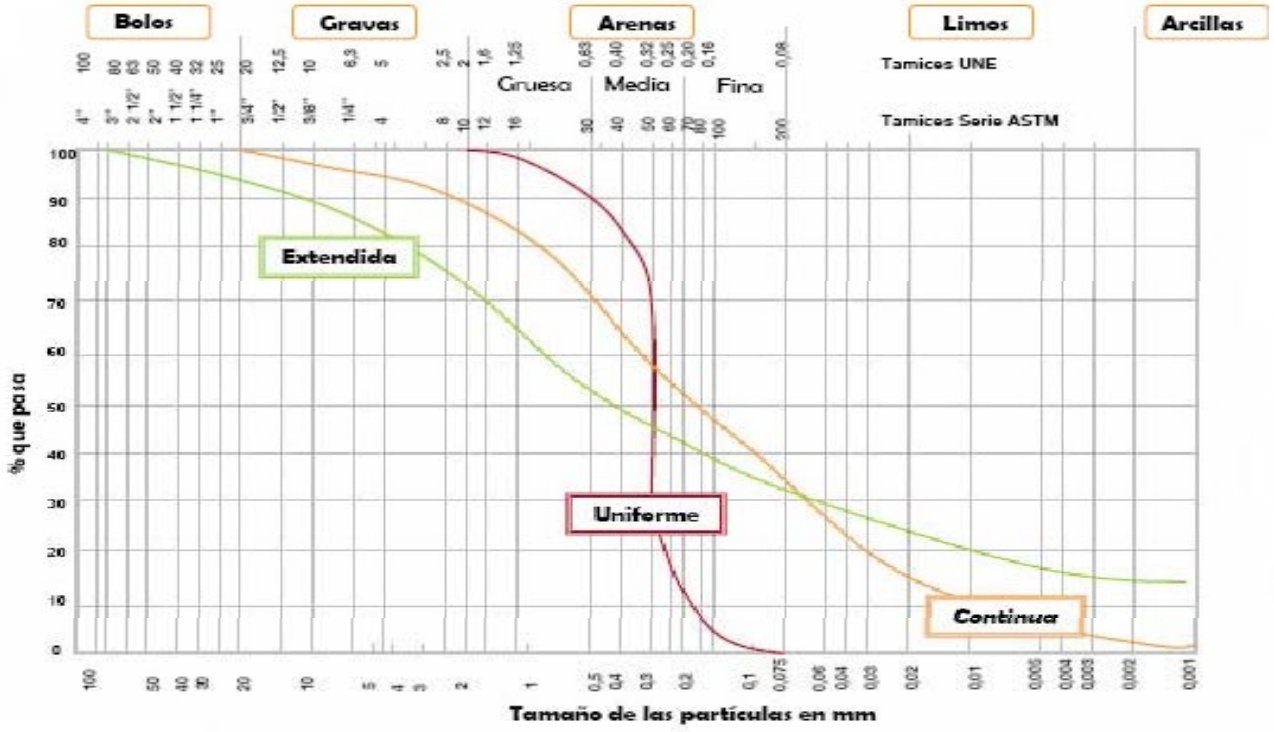
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

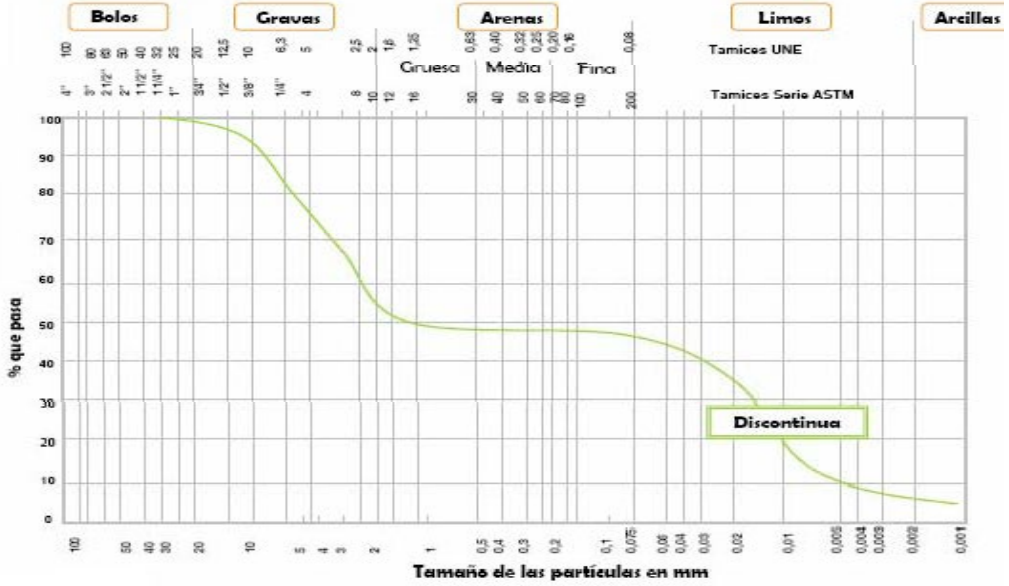


NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

TIPOS DE CURVAS:

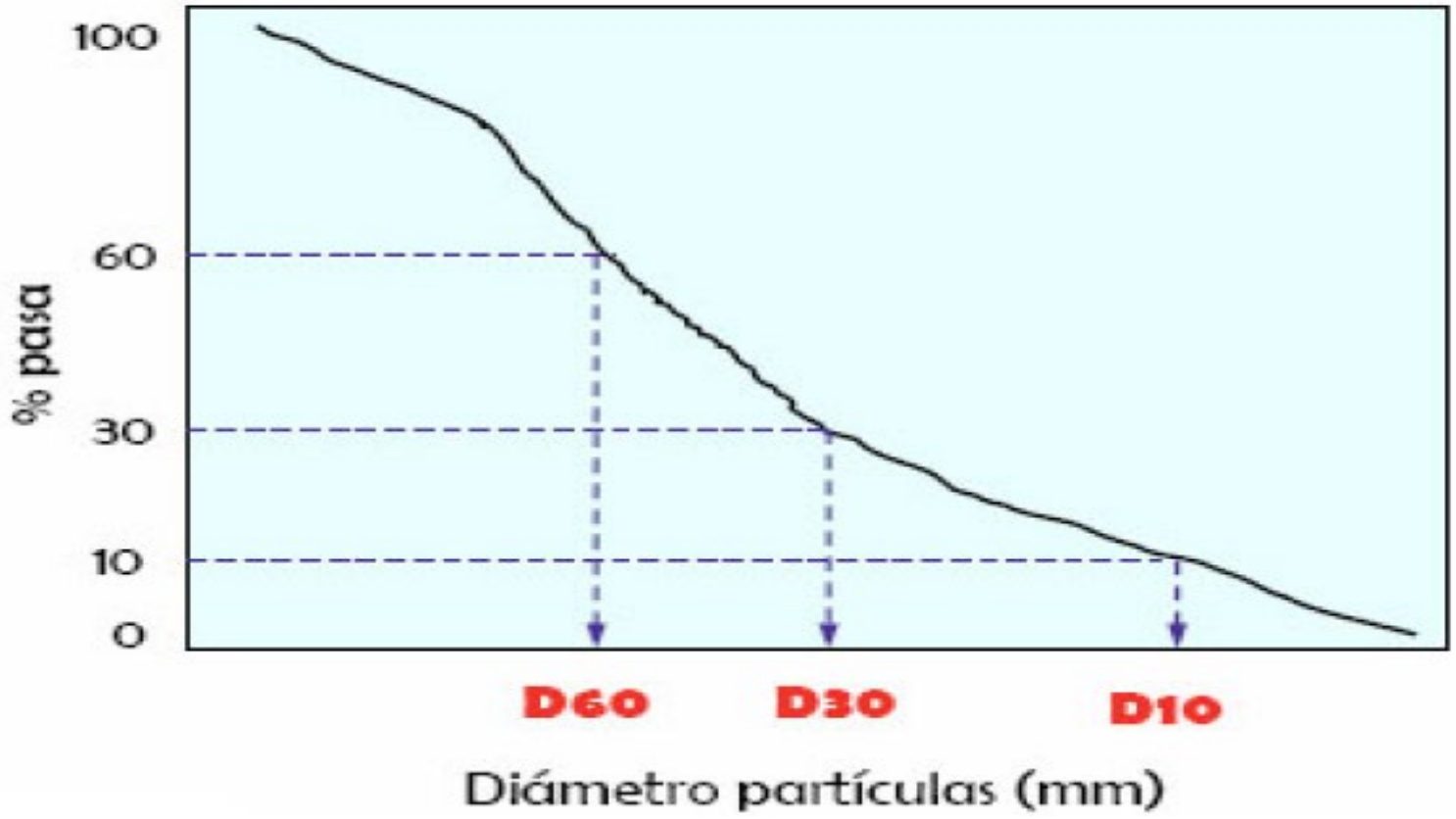
EXTENDIDA: TODOS LOS TAMAÑOS
UNIFORME: TODAS LAS PARTICULAS DEL MISMO TAMAÑO
CONTINUA: TAMAÑOS EN LA MISMA PROPORCIÓN
DISCONTINUA: FALTAN TAMAÑOS.





NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

DIAMETRO EFICAZ / COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD/ COEFICIENTE DE CURVATURA



D_{10}:diámetro eficaz (relacionado con permeabilidad)

- C_u: Coeficiente de uniformidad

C_u: D_{60}/ D_{10}

- C_c: Coeficiente de curvatura

C_c: D^2_{30}/ D_{60} D_{10}

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

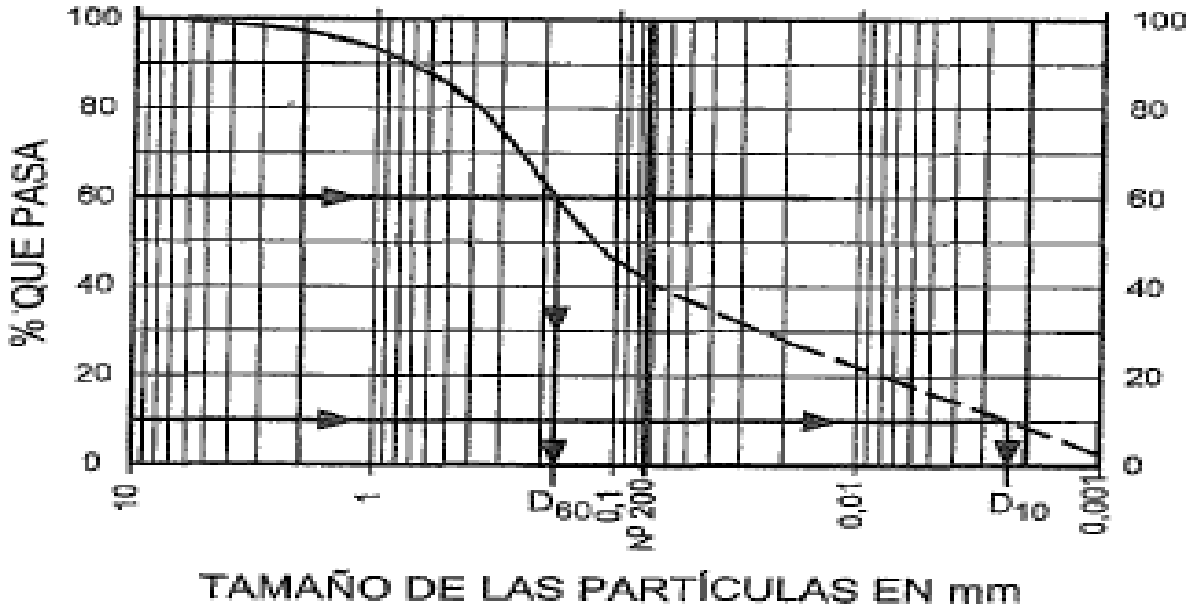
Cu => COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD:

Permite saber si un suelo está bien o mal graduado. Es decir si el tamaño de las particulas es muy uniforme o existe variedad de tamaños

Cociente entre el diámetro que pasa el 60% y el diámetro que pasa el diámetro eficaz que pasa el 10%

Sí Cu= entre 4 y 8 = se considera bien graduado

Sí Cu= 1 = esta mal graduado (partículas todas del mismo tamaño)



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

COEFICIENTE DE CURVATURA:

Se define como el cociente

$$Cc = \frac{(D_{30})^2}{D_{60} \cdot D_{10}}$$

D30= es el diámetro correspondiente al 30% que pasa en la curva granulométrica.

El coeficiente de curvatura indica, de alguna manera la forma que tiene la curva granulométrica en su zona central.

Suele variar entre 1 y 3, siendo el valor optimo alrededor de 2.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

IDENTIFICACIÓN DE SUELOS FINOS PLASTICIDAD.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS DE LAS ARCILLAS (SUELOS PROBLEMATICOS)

SUELOS CON TAMAÑOS > DE 0.002 MM (2 MICRAS)=> **SUS PROPIEDADES NO DEPENDEN DE LOS MINERALES CONSTITUYENTES**

SUELOS CON TAMAÑOS < DE 0.002 MM (2 MICRAS)=> **SUS PROPIEDADES SI DEPENDEN DE LOS MINERALES CONSTITUYENTES**

ARCILLAS

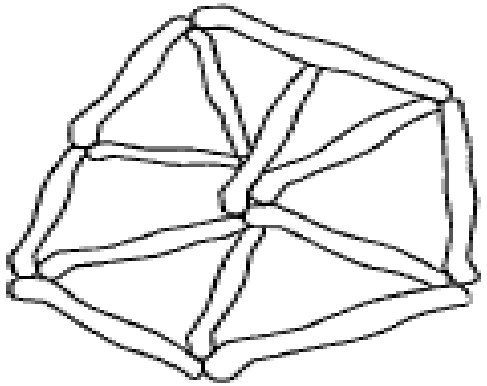
LOS MINERALES ARCILLOSOS ESTAN FORMADOS POR SILICATOS DE ALUMINIO , HIERRO MAGNESIO TIENEN UNA COMPOSICIÓN MUY VARIABLE , Y NO SON INERTES TIENEN CARGA ELECTRICA LO QUE LE CONFIERE LA PROPIEDAD DE LA "ADSORCIÓN DE AGUA" QUE FORMA UNA PELICULA MUY DIFICIL DE ELIMNAR POR CALENTAMIENTO.

HAY MAS DE 2.000 TIPOS DE ARCILLAS , LOS SILICATOS TIENEN ESTRUCTURA LAMINAR EN LUGAR DE GRANULAR .

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

TIXOTROPIA – ESTRUCTURAS FLOCULADAS Y DISPERSAS

LAS ARCILLAS POR SU CARGA ELECTRICA, TIENDEN A ORDENARSE POR LAS LEYES DE LA ELECTROSTÁTICA FORMANDO UNA ESTRUCTURA COMO UN " CASTILLO DE NAIPES" QUE SE CONOCE CON EL NOMBRE DE **ESTRUCTURA FLOCULADA**



Estructura FLOCULADA

Estructura DISPERSA

CUANDO LA ESTRUCTURA FLOCULADA SE DESHACE PASA A SER **ESTRUCTURA DISPERSA**
EL FENÓMENO POR EL QUE SE PASA DE UNA ESTRUCTURA A OTRA SE CONOCE CON EL NOMBRE DE **TIXOTROPIA** Y LAS ARCILLAS CON ESTA PROPIEDAD **ARCILLAS TIXOTROPICAS**

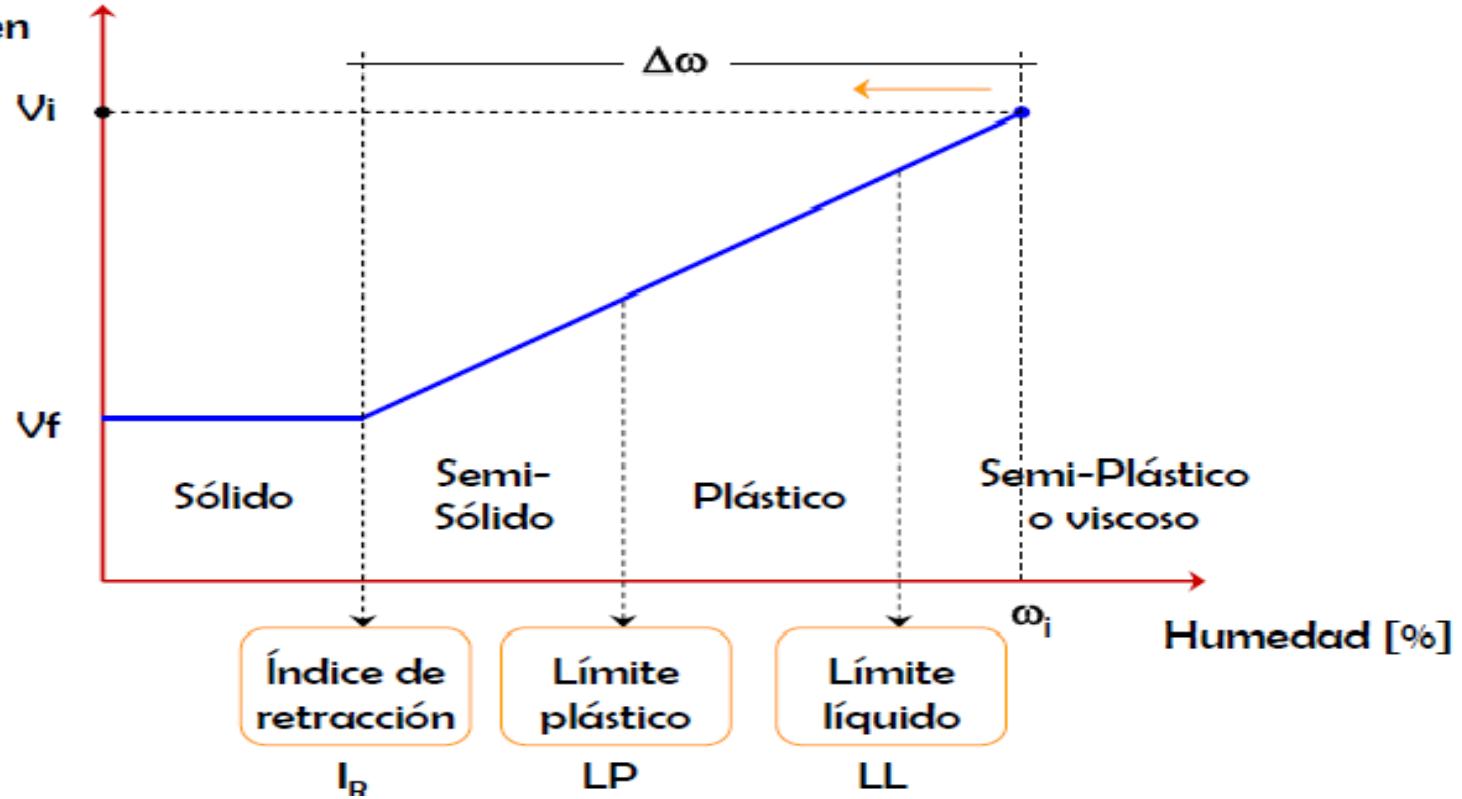
LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS A SIMPLE VISTA ES IMPOSIBLE ES NECESARIO REALIZAR ANÁLISIS MINERALOGICOS EN LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

LIMITES DE ATTERBERG =>

DEFINE LIMITES DE CONSISTENCIA QUE CORRESPONDEN A UNOS DETERMINADOS CONTENIDOS DE HUMEDAD. EL PROFESOR CASAGRANDE LO NORMALIZÓ (1932)

CONSISTENCIA	DENOMINACIÓN	NOTACIÓN
Sólida		
	Límite de retracción	LR o w_S
Semisólida (frágil)		
	Límite plástico	LP o w_P
Plástica (moldeable)		
	Límite líquido	LL o w_L
Fluida (semilíquida)		



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

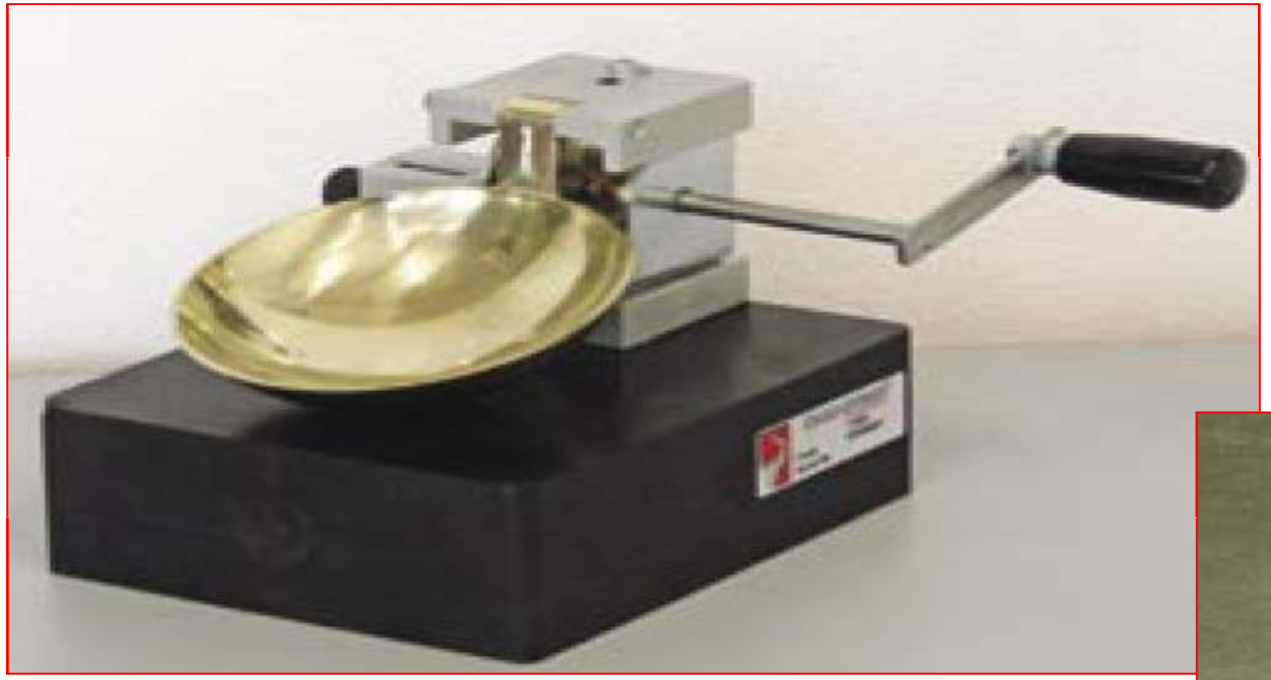
DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LIQUIDO (LL) :

SE OBTIENE A PARTIR DE UNA MUESTRA DE SUELO FINO (SUELO QUE PASE POR EL TAMIZ 0.42 mm ASTM) AÑADIENDO AGUA HASTA ACERCARSE AL ESTADO LIMITE LIQUIDO
SE COLCOCA LA MUESTRA EN UNA CUCHARA (CUCHARA DE CASAGRANDE) Y SE HACE ACANALADURA CON ESPATULA NORMALIZADA.

SE DA VUELTAS A UNA MANIVELA QUE HACE CAER LA CUCHARA EN CADA VUELTA 1 CM, SE CONTINUA LA OPERACIÓN HASTA QUE LAS PAREDES DEL SURCO TENGAN 12 mm .
SI ESTO OCURRE AL LLEGAR A 25 VUELTAS DE MANIVELA HEMOS LLEGADO A LIMITE LIQUIDO.

COMO LO NORMAL NO ES CONSEGUIRLO A LA PRIMERA SE HACEN TANTEOS Y SE LEVAN A UNA REPRESENTACIÓN LOGARITMICA 2 ENSAYOS Y CON LA PENDIENTE DE 0.117 (QUE SE HA DEMOSTRADO ES LA MAS PROBABLE) SE AJUSTA LA RECTA ENTRE LOS DOS ENSAYOS Y SE COMPRUEBA EN QUE PARTE CORTA LOS 25 GOLPESOBTENIENDO EN ORDENADAS EL % HUMEDAD NECESARIA A 25 GOLPES QUE CORRESPONDE CON EL LIMITE LÍQUIDO.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



Cuchara de Casagrande

Acanalador de Casagrande

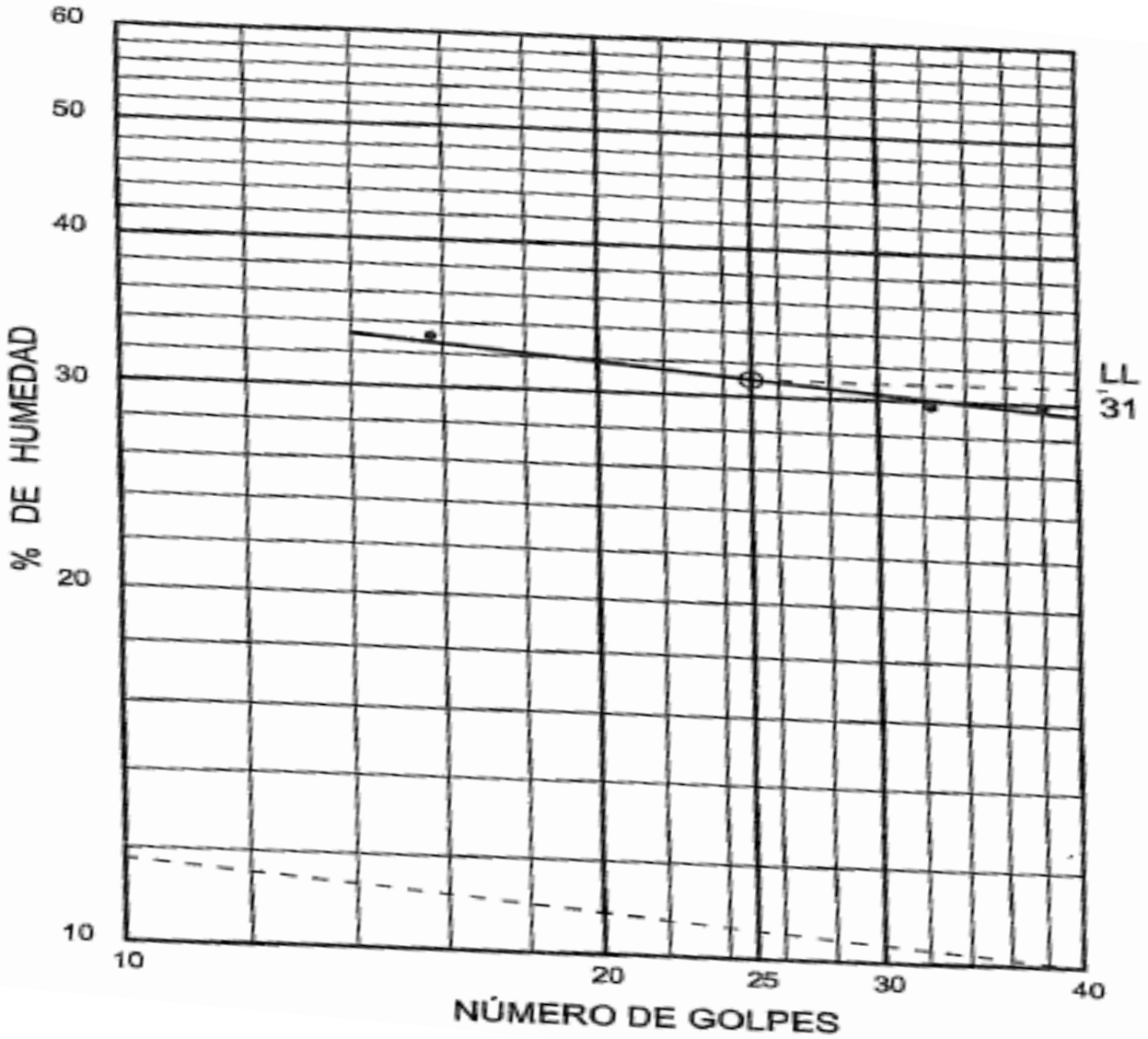
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Amasar suelo con distintas humedades

Colocación en la cuchara

Hacer entalla

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

DETERMINACIÓN LIMITE PLÁSTICO (LP) :

SE USA LA FRACCIÓN DE SUELO QUE PASA POR EL TAMIZ Nº 40 SERIE ASTM (0.42 mm), SE AÑADE HUMEDAD AL SUELO SE FORMA UNA BOLA Y DE LA BOLA SE OBTIENEN CON PORCIONES DE SUELO MENORES ELIPSOIDES HASTA LLEGAR A BASTONCILLOS DE DIAMETRO 3 mm. SE DICE QUE SE HA LLEGADO AL LIMITE PLÁSTICO SI AL LLEGAR A ESTE DIAMETRO 3 mm SE CUARTEAN LOS BASTONCILLOS EN TROZOS DE 6 mm. SI NO SE CUARTEAN SE SIGUEN AMASANDO HASTA QUE ESTO OCURRA.

Suelo empieza a perder su cohesión por falta de humedad

LIMITE DE RETRACCIÓN :

HUMEDAD A PARTIR DE LA CÚAL, AUNQUE SE CONTINUE CON LA DESECACIÓN EL VOLUMEN SE MANTIENE CONSTANTE.

INDICE DE PLASTICIDAD:

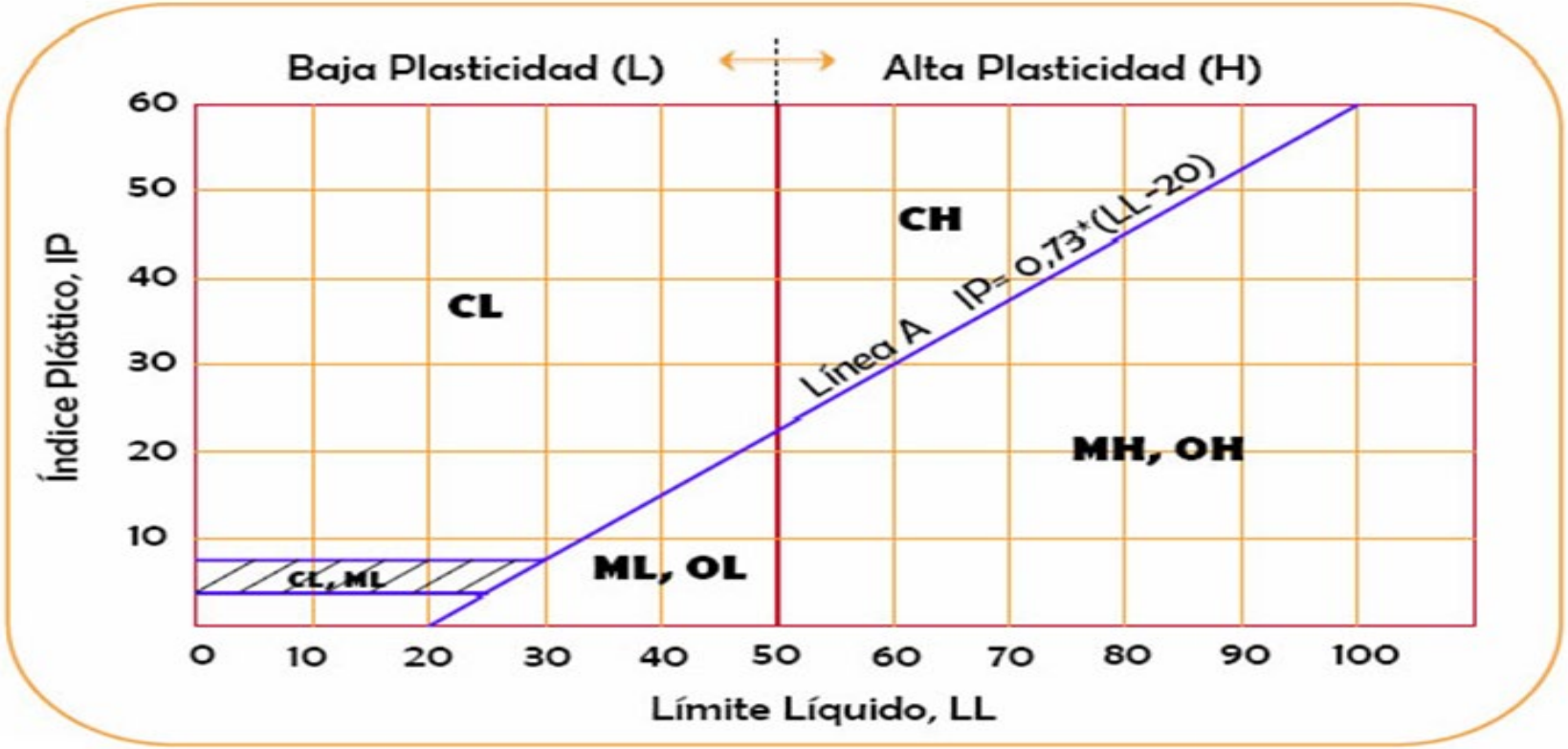
Se define como la diferencia entre la humedad de límite líquido y la humedad del límite plástico.

$$IP = LL - LP$$

Indica la magnitud del intervalo de humedades en el cual el suelo tiene consistencia plástica.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CLASIFICACIÓN DE SUELOS DE CASAGRANDE:



- **QUEDA DIVIDIDO EN 4 PARTES POR 2 RECTAS:** LA RECTA DE LL 50 y LA LINEA A
- **ZONA POR ENCIMA LINEA A** => SON ARCILLAS (C) DE BAJA PLASTICIDAD SI LL< 50 (CL) O DE ALTA PLASTICIDAD EN CASO CONTRARIO.
- **ZONA POR DEBAJO LINEA A**=> LIMOS (M) O SUELOS ORGANICOS (O) SIENDO DE BAJA PLASTICIDAD LOS DE LL<50 (ML, OL) Y DE ALTA LO CONTRARIO (MH, OH).
- **ZONA RALLADA ORDEN DE IP ENTRE 5 Y 8 =>** ARCILLAS O LIMOS DE BAJA PLASTICIDAD

USO DEL GRAFICO DE CASAGRANDE:

LA FORMA DE TRABAJAR CON EL GRAFICO DE PLASTICIDAD CONSISTE EN QUE UNA VEZ CONOCIDOS IP Y LL DE UNA MUESTRA DE SUELO, SE LLEVAN EN ORDENADAS Y EN ABCISAS DEFINIENDO UN PUNTO EL GRÁFICO, ESTE PUNTO QUEDA SITUADO EN UNA DE LAS ZONAS Y EN CONSECUENCIA SE PUEDE SABER DE QUE SUELO SE TRATA.

NORMALMENTE LAS MUESTRAS DE UN MISMO SUELO ESTAN COMPUESTAS POR UN MISMO MATERIAL CON LO QUE SE SITUAN POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LA LINEA A AGRUPANDOSE EN UN AREA PARALELA A DICHA LINEA. CUANDO LAS MUESTRAS DE SUELO PRESENTAN PUNTOS POR ENCIMA O POR DEBAJO DE LA LINEA A, DEBE PENSARSE QUE EL SUELO TIENE MEZCLADOS DOS TIPOS DE MATERIAL.

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN CASAGRANDE:

Notación	Tipo de suelo o de característica	Origen de la notación
G	Grava	Gravel (inglés)
S	Arena	Sand (inglés)
M	Limo	Möh (sueco)
C	Arcilla	Clay (inglés)
O	Suelo orgánico	
W	Bien graduado	Well (inglés)
P	Mal graduado	Poor (inglés)
H	Alta plasticidad	High (inglés)
L	Baja plasticidad	Low (inglés)

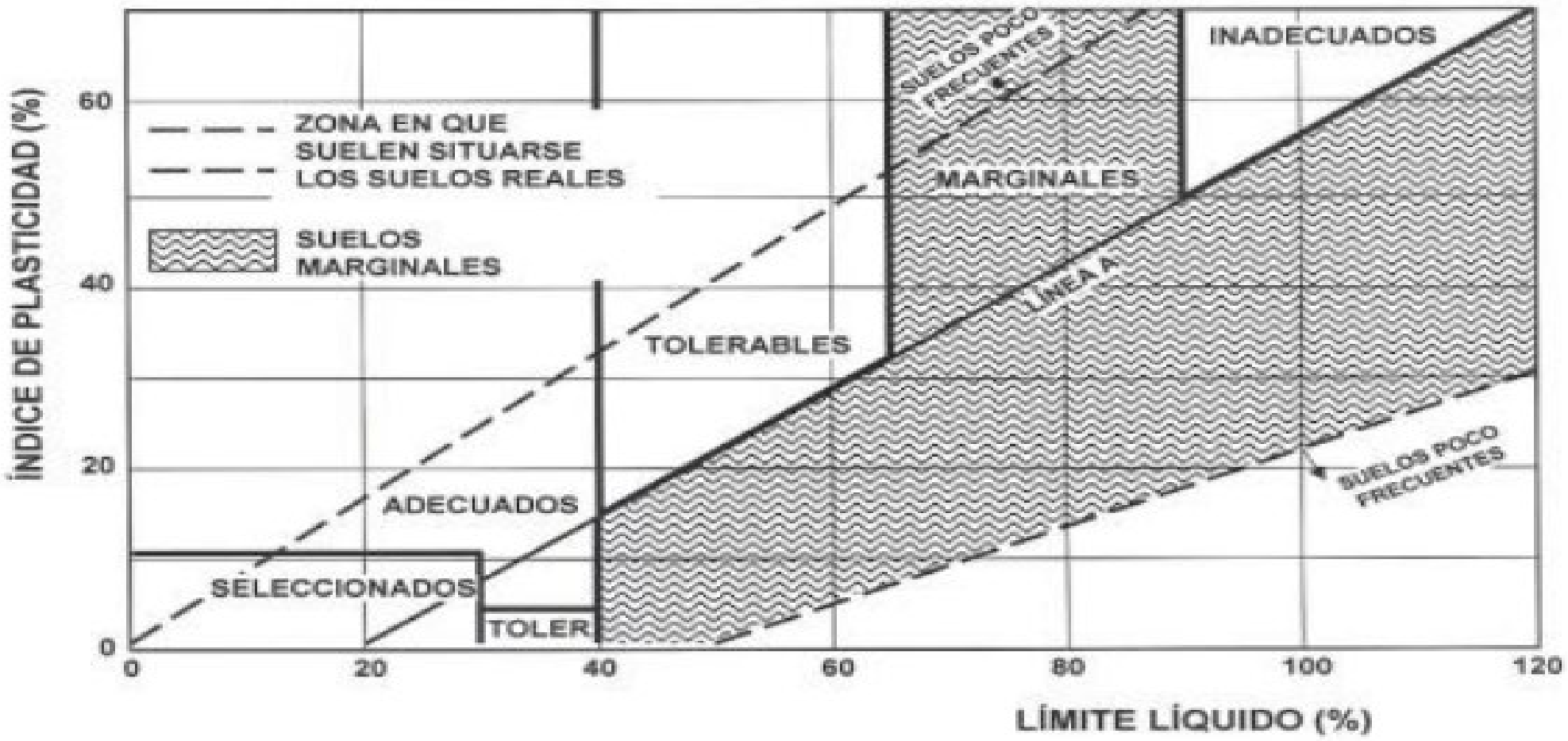
Combinando las distintas letras puede nombrarse un suelo, por ejemplo:

GSW Mezcla de grava y arena, bien graduada.
GC Grava con arcilla.
CL Arcilla de baja plasticidad.
MH Limos de alta plasticidad.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN EL PG3.

***** MUY USADA EN ESPAÑA, SOBRE TODO EN OBRAS DE CARRETERAS .***



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN EL PG3.

***** MUY USADA EN ESPAÑA, SOBRE TODO EN OBRAS DE CARRETERAS .***

CUADRO RESUMEN ART.330 PG3 "TERRAPLENES"

RELLENOS DE TERRAPLEN 2 CONDICIONES { **% #20>70%** ; **% #0,08>=35%** }

	SUELO SELECC		S.ADECUADO	S.TOLERABLE	S.MARGINALES	S.INADECUADOS
M.O.	<0,2%		<1%	<2%	<5%	
SALES SOLUBLES	<0,2%		<0,2%	Yesos<5%		1.-los q no pueden clasificarse como anteriores:
				otras sales<1%		
HINCHAMIENTO LIBRE				<3%	<5%	2.-turbas y otros suelos mat.organicos (tocones, ramas...)
ASIENTO ENSY.COLAPSO (0,2 Mpa)				<1%		3.- Insalubres para las actividades que se desarriollen
Dmax.	100 mm		100 mm			
GRANULOMETRIA	**% #0,40<=15%**					
% #2	SI NO:	% #2<80%	**% #2<80%**			
% #0,4	granulom.	% #0,4<75%				
% #0,080 (finos)		% #0,080<25%	**% #0,080<35%**			
LL	LL<30		LL<40	LL<65		
IP	IP<10		si LL<30	si LL>40	si LL>90	
			IP>4	IP>0,73(LL-20)	IP<0,73(LL-20)	

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

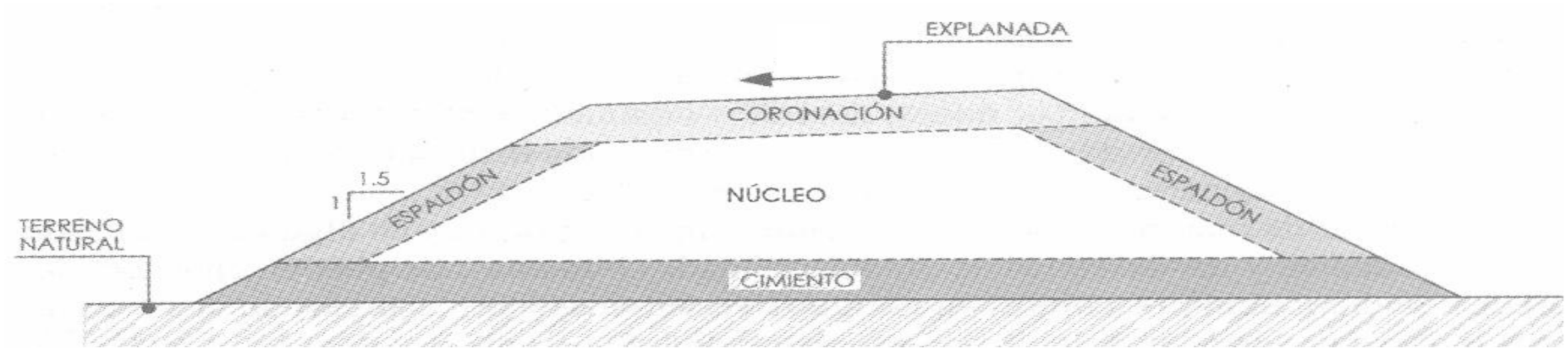
ZONAS RELLENO TIPO TERRAPLÉN

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).
Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.
Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.
Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor será como mínimo de un metro (1 m).

USO POR ZONAS:

	SUELO	CBR	OTROS:
CORONACIÓN (min: 2 tongadas - 50 cm)	SS-SA	>=5	No usar s.expansivos o colapsables si bajo coronación hay suelos colapsables ó expans o con Sulf Solub evitar entrada agua núcleo
CIMIENTO (min: 1 m)	SS-SA-ST	>=3	
NÚCLEO	SS-SA-ST	>=3	
ESPALDONES	s/Proyecto		si en núcleo hay suelos colapsables ó expans o con Sulf Solub>2% evitar entrada agua núcleo

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

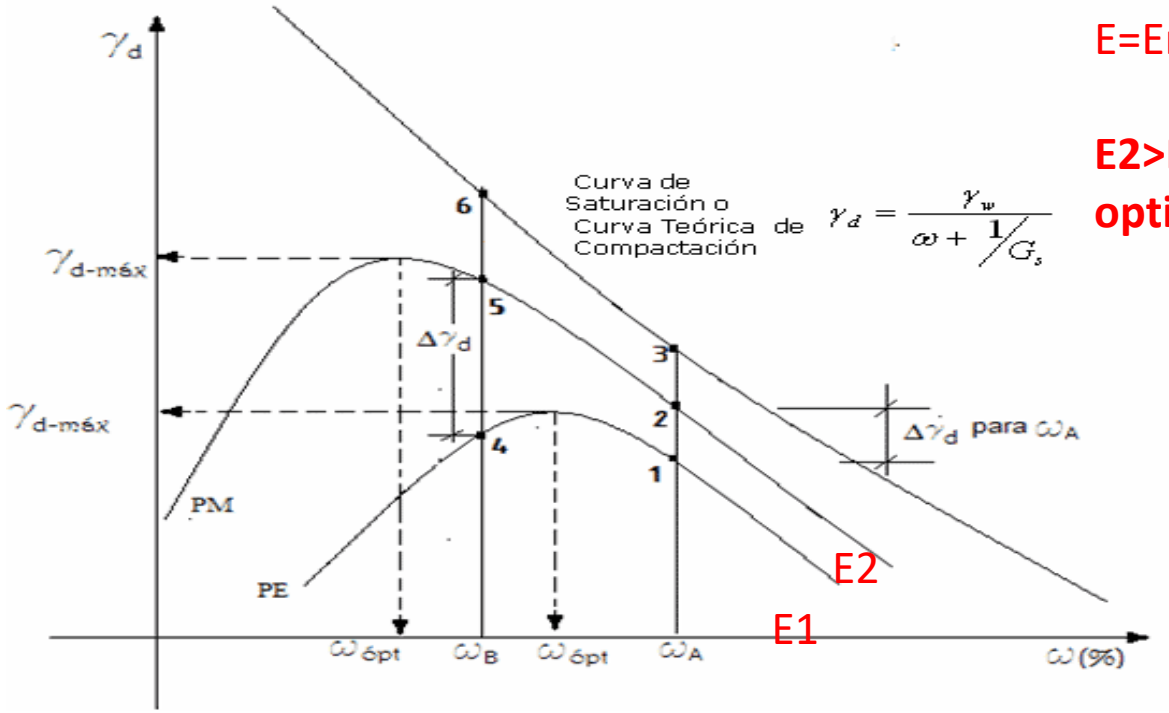


NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO PROCTOR (PROCTOR NORMAL Y PROCTOR MODIFICADO)

Determina la densidad seca máxima de un terreno en relación con su grado de humedad, a una energía de compactación determinada.

El ensayo consiste en compactar una porción de suelo en un cilindro con volumen conocido, haciéndose variar la humedad para obtener la curva que relaciona la humedad y la densidad seca máxima a determinada energía de compactación. El punto máximo de esta curva corresponde a la densidad seca máxima en ordenadas y a la humedad óptima en abscisas.

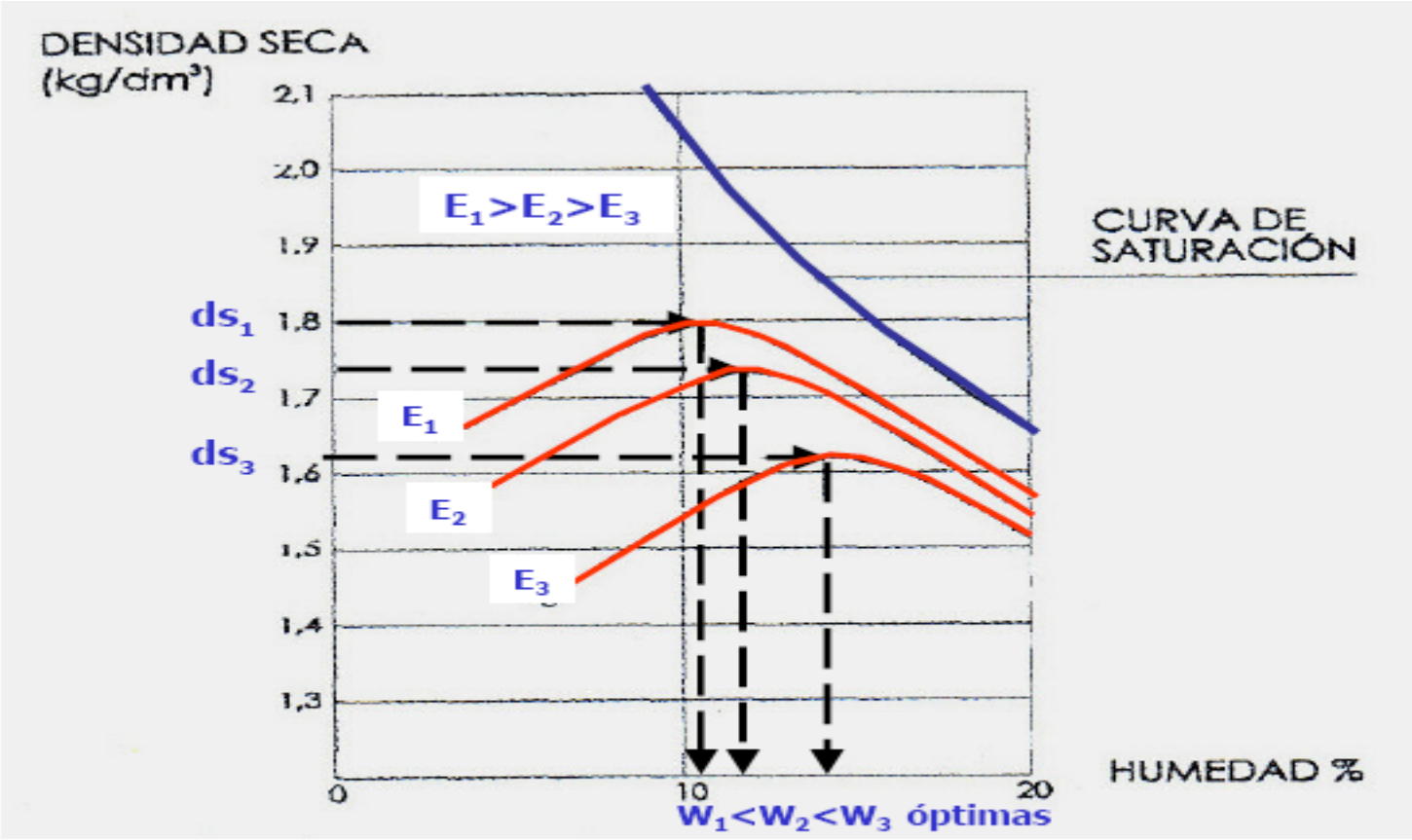


E=Energia compactación.

E2>E1, por eso la densidad optima obtenida es mayor.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO PROCTOR (PROCTOR NORMAL Y PROCTOR MODIFICADO)



Curvas típicas humedad-densidad seca para un suelo dado con diferentes energías de compactación

- + Energía { + d_s ; - W óptima }

- En obra no se puede conseguir cualquier densidad seca con más pasadas en suelos con humedades excesivas

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS: Ensayo Proctor.

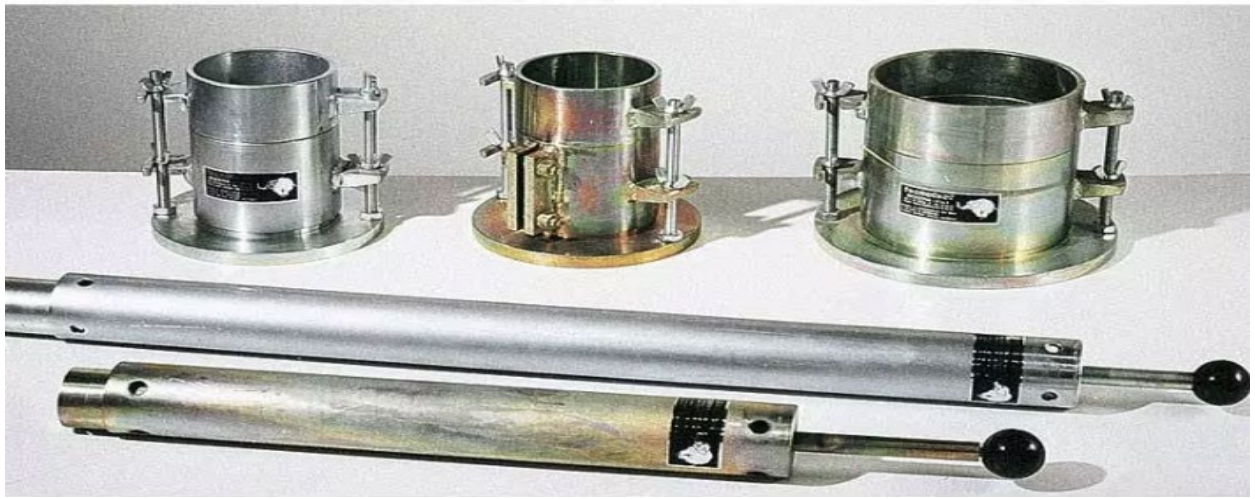
Los ensayos de compactación se realizan con muestras de cualquier tipo de suelo hasta gravas que puedan tener 25 mm de tamaño máximo.

Los ensayos más tradicionales son el Proctor Normal y el Proctor Modificado. El segundo se realiza compactando en moldes más grandes y con energías mayores y por eso suele alcanzar densidades claramente más altas (5 a 15% mayores que las correspondientes al P.N.)

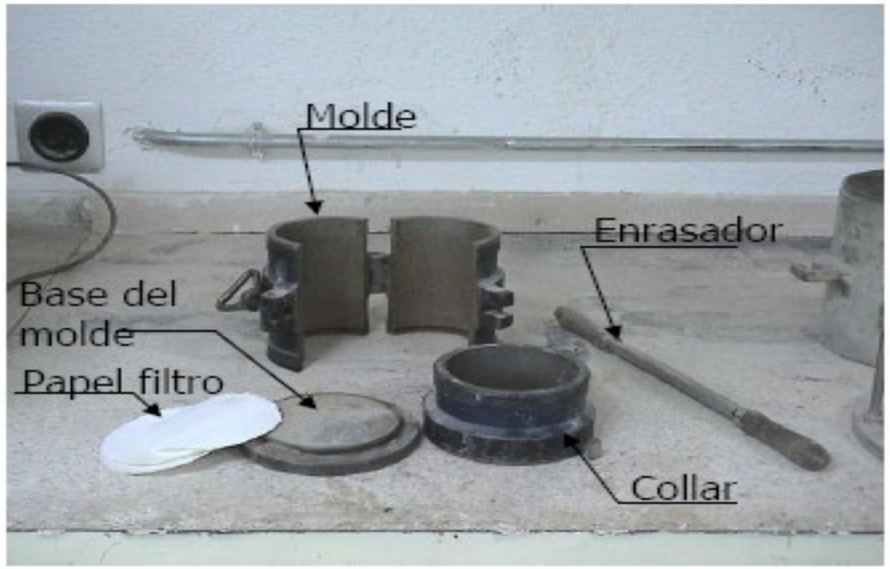
El resultado de estos ensayos es especialmente aplicable al control de calidad de compactación de rellenos=> **por eso cuando se hace un terraplén o relleno se tiene que añadir agua con un camión cuba o de forma manual, para intentar alcanzar la humedad optima.**

En obra se controla la densidad seca obtenida por aparato nuclear (troxler), no obstante, el grado de compactación se exige siempre en relación a la densidad Proctor en % (pej: 95 % P. Normal ó 98% P. Modificado).

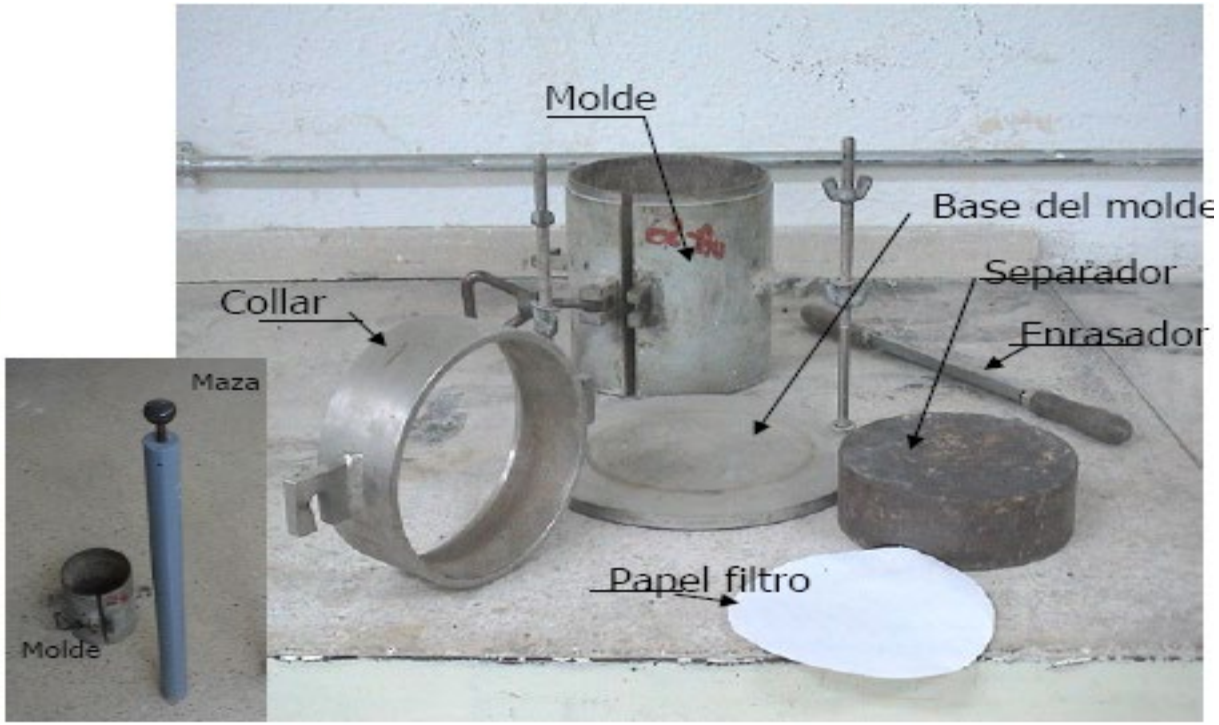
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



Proctor Normal



Proctor Modificado

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

1

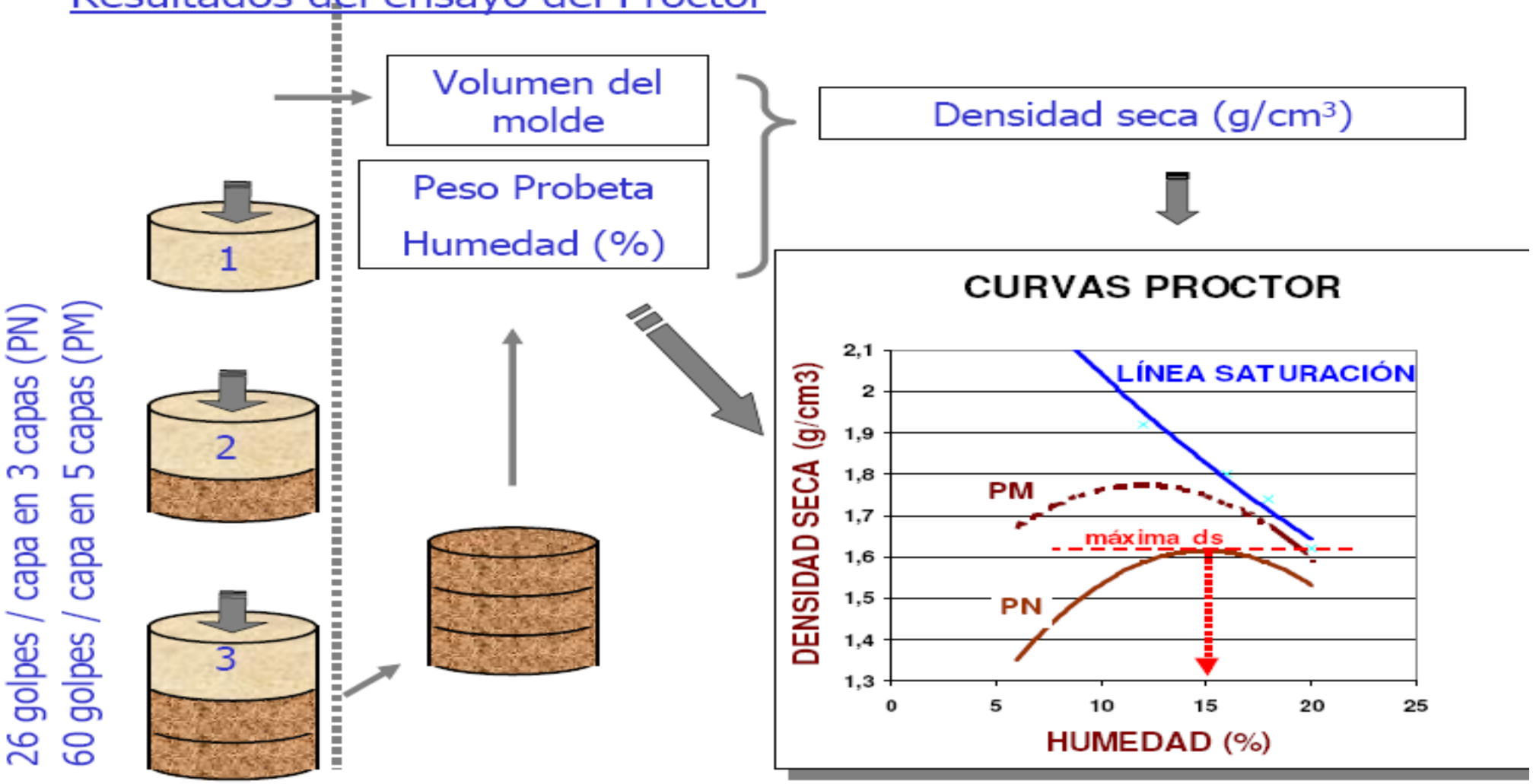
2

3

4

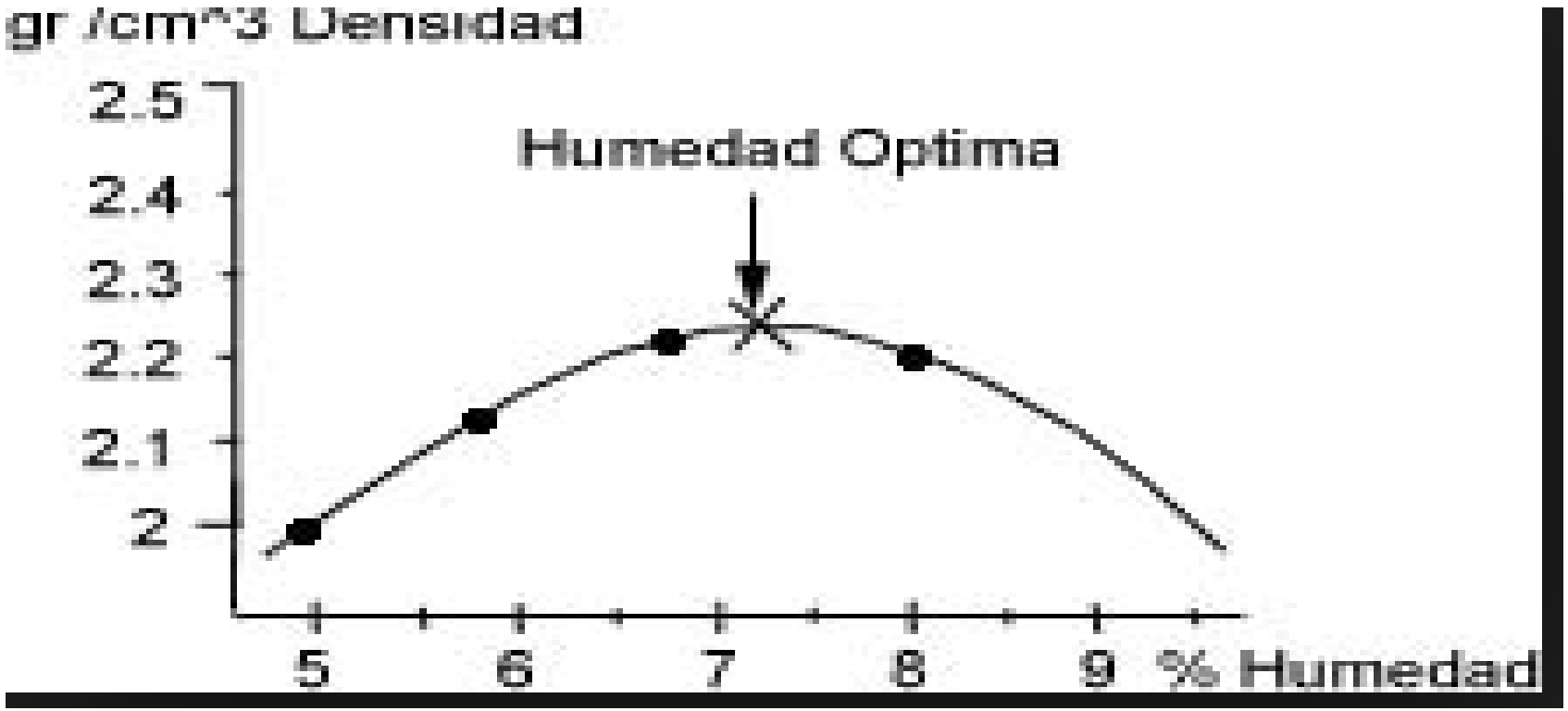
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Resultados del ensayo del Proctor



En obra se exige un % de la densidad seca máxima Próctor Normal o Modificado.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



Se hacen varios tanteos con varias humedades y se interpola la curva

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Diferencias entre el ensayo Proctor Normal y el ensayo Proctor Modificado

	NORMAL	MODIFICADO
Volumen del molde (cm^3) (V)	1.000	2.320
Nº de tongadas (n)	3	5
Golpes / Tongadas (N)	26	60
Peso de la maza (kg) (P)	2,5	4,54
Altura caída maza (mm) (h)	305	457
$E = \frac{N \times n \times P \times h}{V}$		4,5 veces PN

LO IMPORTANTE ES SABER QUE EL PROCTOR MODIFICADO SE REALIZA CON MAYOR ENERGIA DE COMPACTACIÓN QUE EL PROCTOR NORMAL (SE OBTIENE MAYOR DENSIDAD CON MENOR HUMEDAD – DESPLAZ CURVA)

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO CBR:

Las siglas CBR significan CALIFORNIA BEARING RATIO y proviene de que este ensayo fue desarrollado, antes de la segunda guerra mundial, por el Departamento de Transportes de California.

El ensayo CBR **se emplea para evaluar la capacidad portante** de terrenos compactados como terraplenes, capas de firme, explanadas así como en la clasificación de suelos.

La **prueba CBR** de suelos consiste básicamente en compactar un terreno en unos moldes normalizados, sumergirlos en agua y aplicar un punzonamiento sobre la superficie del terreno mediante un pistón normalizado, hasta conseguir una penetración exigida (2.54 mm). A través de este procedimiento se determina lo que se llama el **Índice CBR** que es la relación entre la carga determinada y la que se obtiene por el mismo procedimiento para una muestra tipo de roca machacada. Se expresa en porcentaje. Cabe comentar que el **índice CBR** no es una propiedad intrínseca del suelo si no que depende de las condiciones de humedad-densidad del suelo.

Para determinar el CBR, primero se tiene que realizar el ensayo Proctor normal o Proctor Modificado del suelo. Luego se compacta la muestra sometida a la humedad optima en tres moldes que se compactan con distintas energías de compactación (15, 30 y 60) se compactan distintas muestras del mismo suelo con diferentes energías de compactación , se sumergen los moldes en agua y después de 4 días se obtienen los CBR de cada muestra que quedan relaccionados con el grado de compactación (energía de compactación) que se exiga, para ello se realiza una grafica como la de la siguiente página.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

	1	2	3
Energia compactación (%)	100% (60 golpes)	50% (30 golpes)	25% (15 golpes)
Densidad (g/cm³)	2,05 g/cm³	1,97 g/cm³	1,90 g/cm³
Humedad (%)	6,9 %	6,6 %	6,6 %
Absorción (%)	3,8 %	3,9 %	4,2 %
Hinchamiento (%)	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Indice C.B.R.	28,7	18,6	11,6

Proctor de referencia:

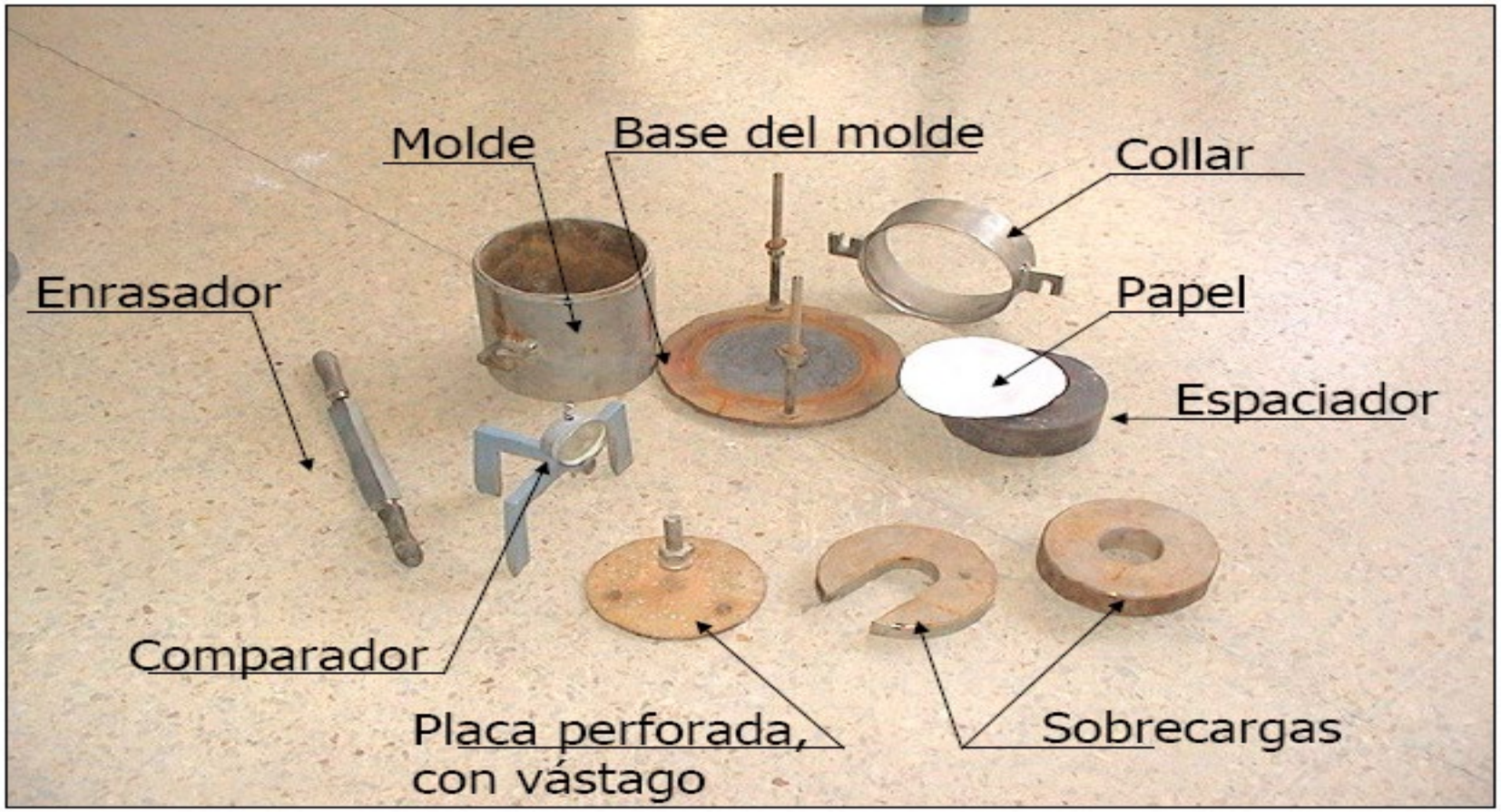
PROCTOR NORMAL	
Densidad máxima	2,05 g/cm³
Humedad óptima	7,0 %
Compactación (100,00%)	2,05 g/cm³.

Indice de CBR:

Compactación	Densidad	Indice CBR
95 %	1,95 g/cm³	16,4
98 %	2,01 g/cm³	23,7
100 %	2,05 g/cm³	28,7

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Material necesario



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Realización del ensayo del ensayo

1) Preparación del suelo

Pasa 20 mm >90%	Se emplea el suelo en el ensayo.
Pasa 20 mm <70%	El ensayo CBR no es representativo del comportamiento del suelo.
90% > pasa 20 mm > 70%	Se retira el material retenido por el tamiz de 20 mm y se sustituye por material entre 5 mm y 20 mm.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

2) Compactación de la probeta

1. Realizar Proctor Modificado para determinar humedad óptima (Wo) y densidad seca máxima.
2. Determinar la humedad natural (Wn) del suelo mediante secado en estufa hasta pesada constante.
3. Añadir la cantidad de agua necesaria para alcanzar humedad óptima:

$$\%\ \text{ag. añadida} = \frac{Wo - Wn}{100 + Wn}$$

4. Compactar la muestra de ensayo dentro del molde con disco espaciador y collar puestos (compactación PM: 5 tongadas – 60 golpes).

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

3) Medida del hinchamiento

Se sumerge la muestra 4 días en agua y se toman dos lecturas, la inicial (Li) y la final (Lf), mediante el comparador.

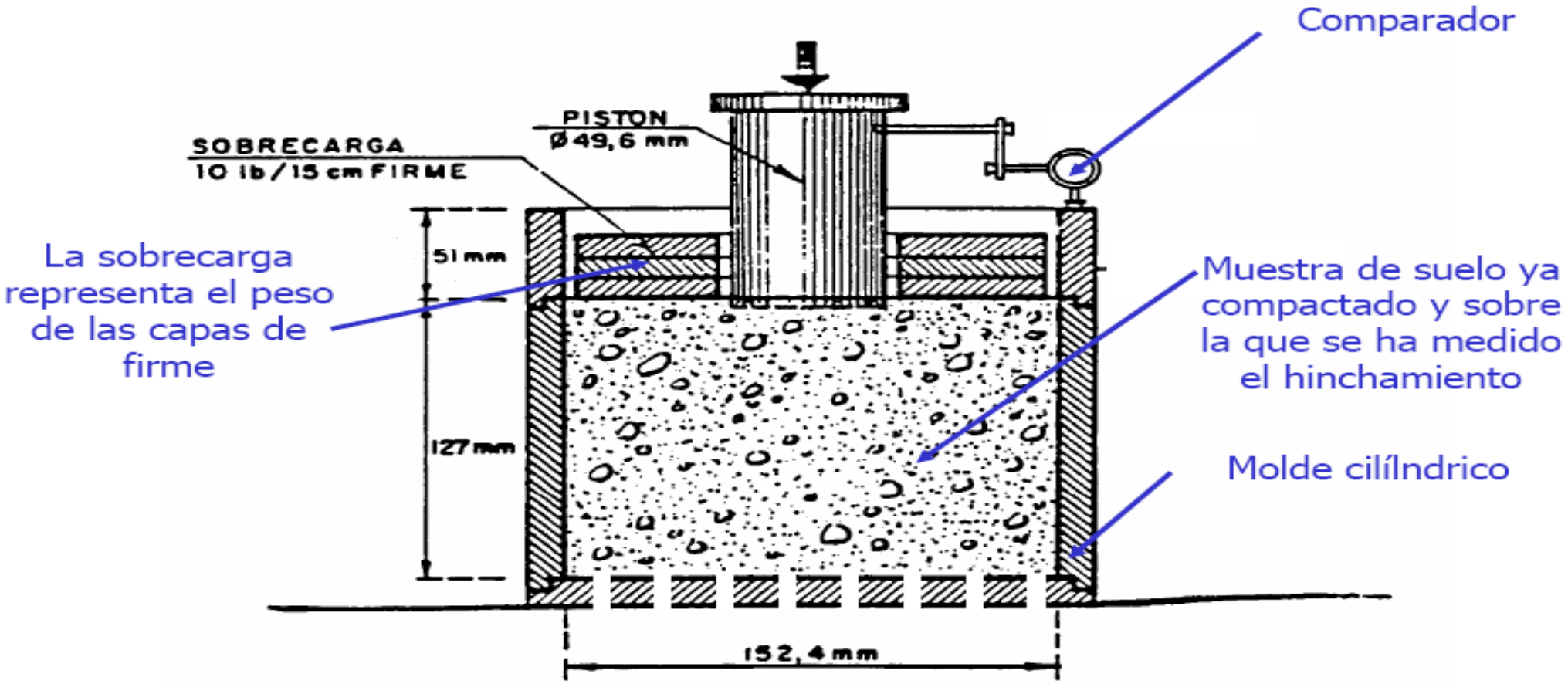
Hinchamiento $=(L_f-L_i)/127 \times 100$

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

4) Penetración

- Se aplica una carga de 50 N para que el pistón asiente
- Velocidad de penetración constante = 1,27 mm/min
- Presión para deformaciones 2,54 mm y 5,08 mm

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

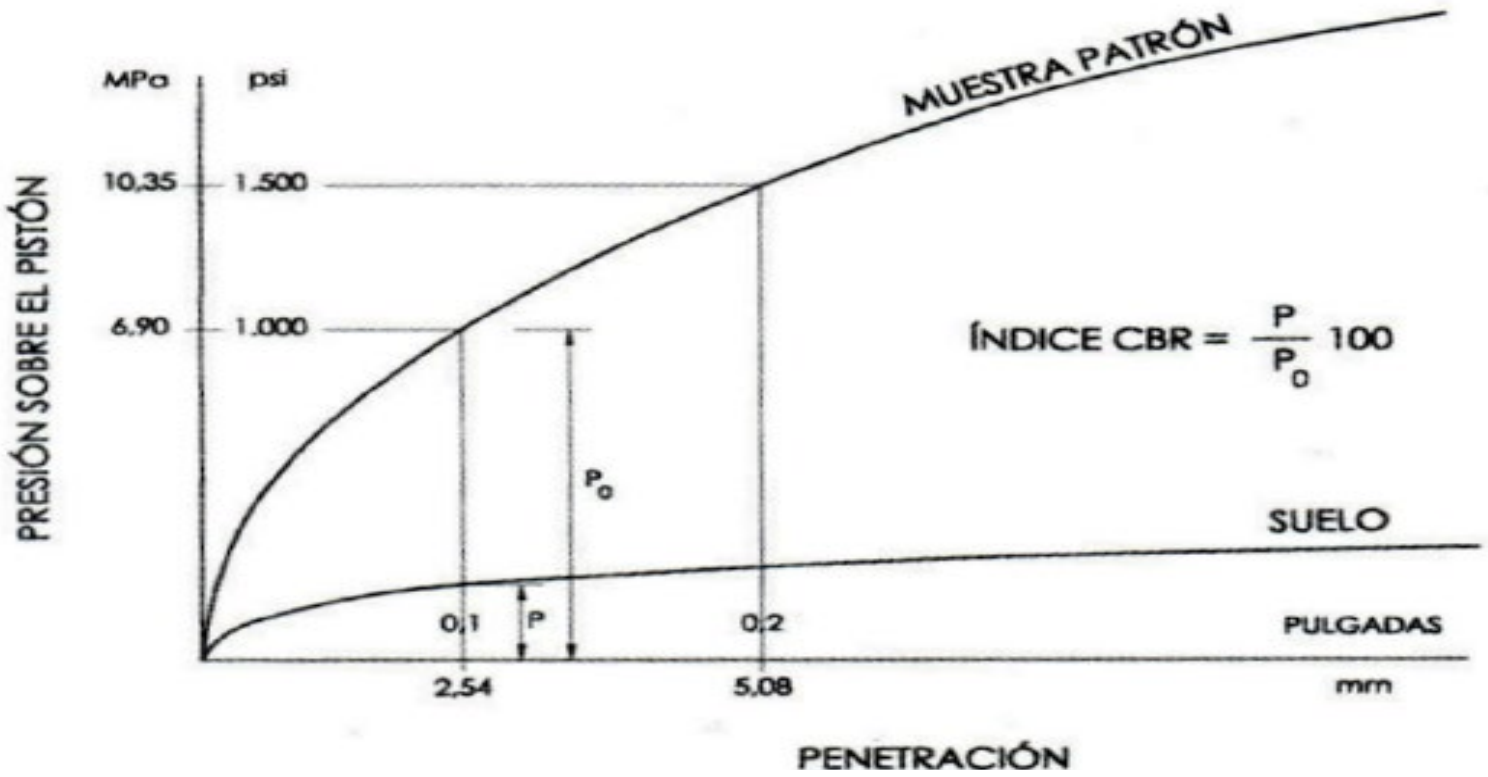


Equipo de ensayo

42

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Cálculo del CBR



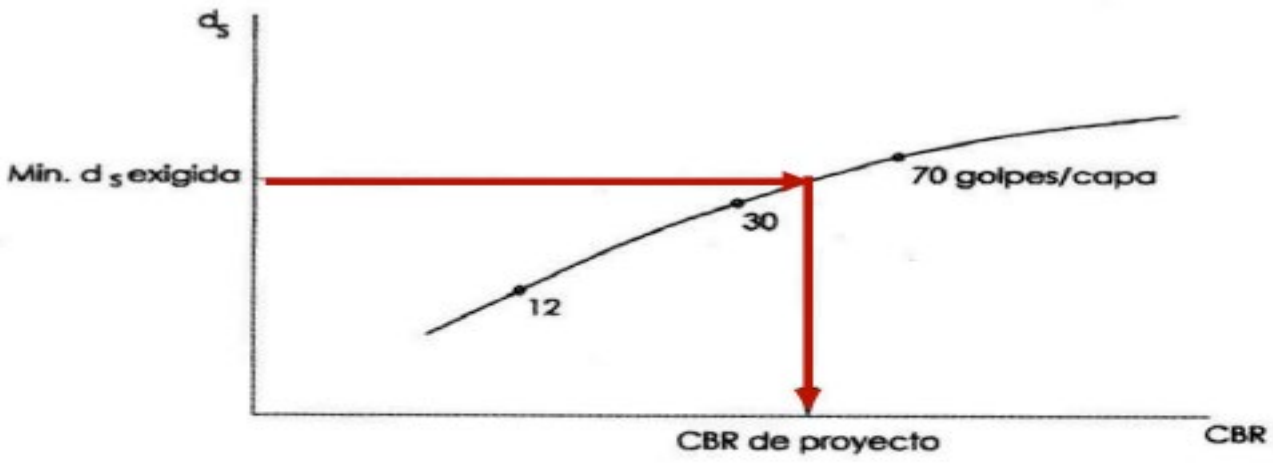
El **índice CBR** se define como la relación, expresada en porcentaje, entre la presión necesaria para penetrar los primeros 2,54 mm ó 5,08 mm, y la presión requerida para tener la misma penetración en un material arbitrario adoptado como patrón, que es una piedra triturada.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

- CBR de proyecto

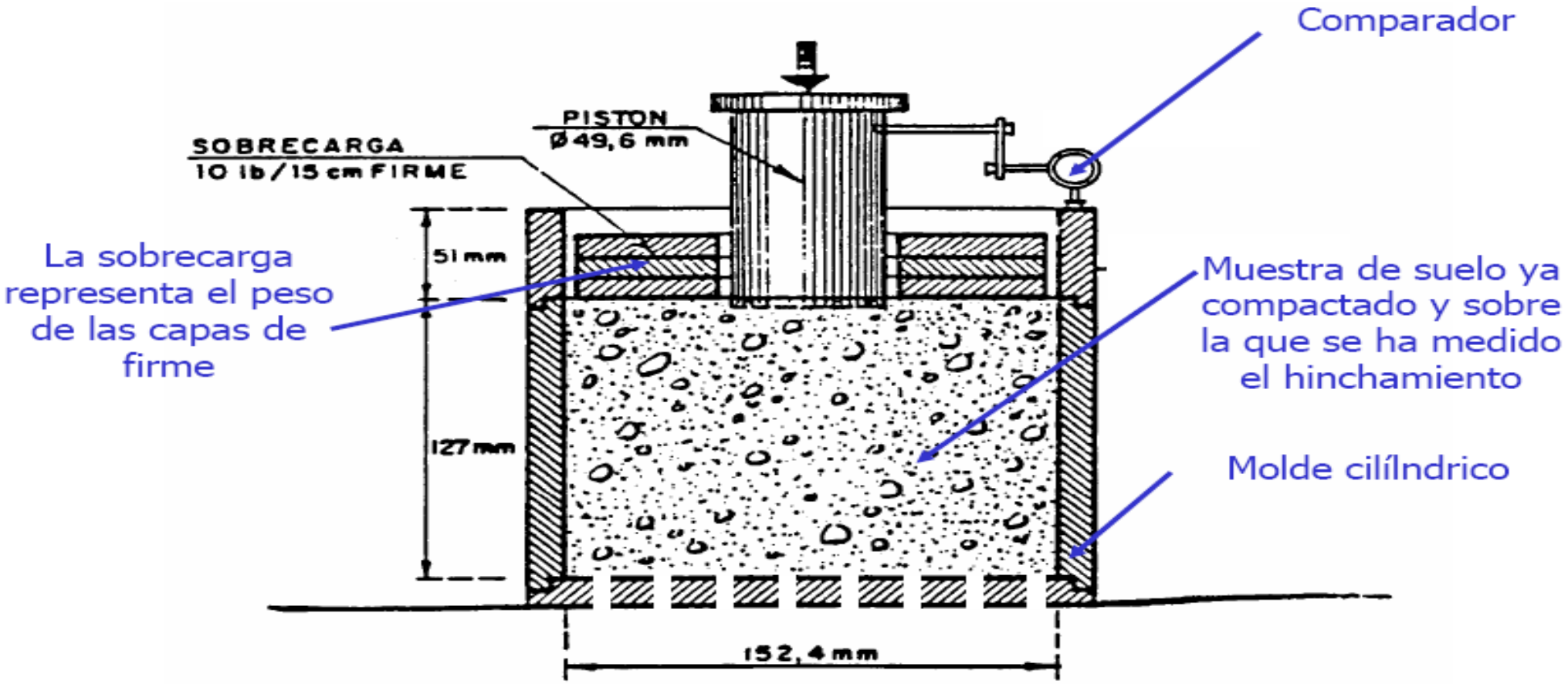
Se fabrican 3 probetas:

- Todas con la humedad óptima PM.
- Con 12, 30 y 70 golpes/capa, respectivamente:



Se puede suponer que **en obra el CBR será al menos el de proyecto**.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



Equipo de ensayo

42

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

◆ Comentarios al CBR

- En materiales granulares el CBR depende de la densidad seca.
- En materiales finos y cohesivos el CBR depende de la densidad seca y de la humedad de compactación.
- Conviene realizar ≈ 10 CBR / tramo homogéneo. En estos casos, es aconsejable que el CBR obtenido supere en el 95% de los casos al de proyecto.
- Si se realizan pocos, tomar el 85%-95% del valor medio.
- Suelos y materiales granulares: E(MPa) = 10 CBR (Shell).

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

EXIGENCIAS PARA UN RELLENO O TERRAPLEN (PARA MAS INFORMACIÓN PG3):

- El PG-3 (ART. 330) establece los siguientes valores del CBR en las diferentes partes del terraplén:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

EXIGENCIAS PARA UN RELLENO O TERRAPLEN (PARA MAS INFORMACIÓN PG3):

-COMPACTACIÓN A UN % PROCTOR (NORMAL O MODIFICADO) 95%-98%

-ESPESOR DE TONGADA ESTABLECIDO S/PG3 (PEJ:30 CM)

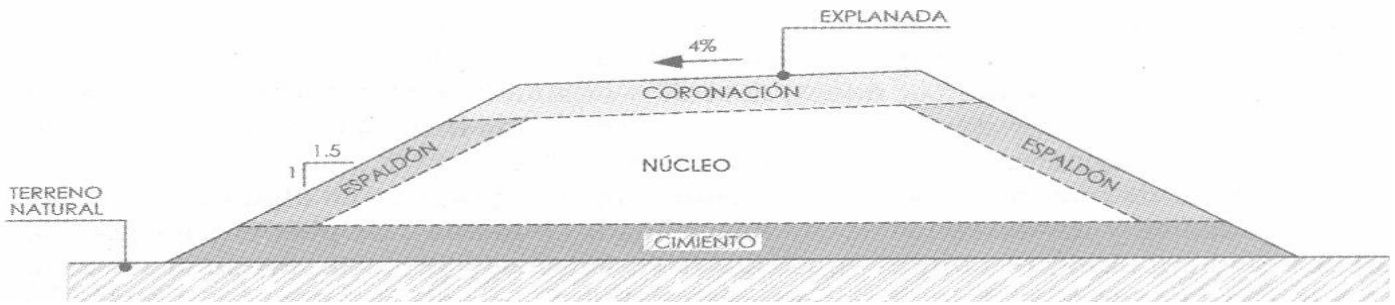
-CBR SEGÚN SE EXIJA EN EL ESTABLECIMIENTO DEL FIRME O APOYO DEL MISMO.

-GRANULOMETRIA

-LIMITES DE ATTERBERG

-ENSAYOS COMPLEMENTARIOS (PEJ: MATERIA ORGANICA, CONTENIDO YESOS, HINCHAMIENTO LIBRE…)

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



GRADO DE COMPACTACIÓN:

Ensayo de Referencia: Proctor Normal o Proctor Modificado (s/Proy ó D.Obra)

En caso de omisión se considera Proctor Modificado.

ZONA	Grado comp.	Humedad
CORONACIÓN	100% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima
CIMIENT-NÚCLEO-ESPALD	95% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima

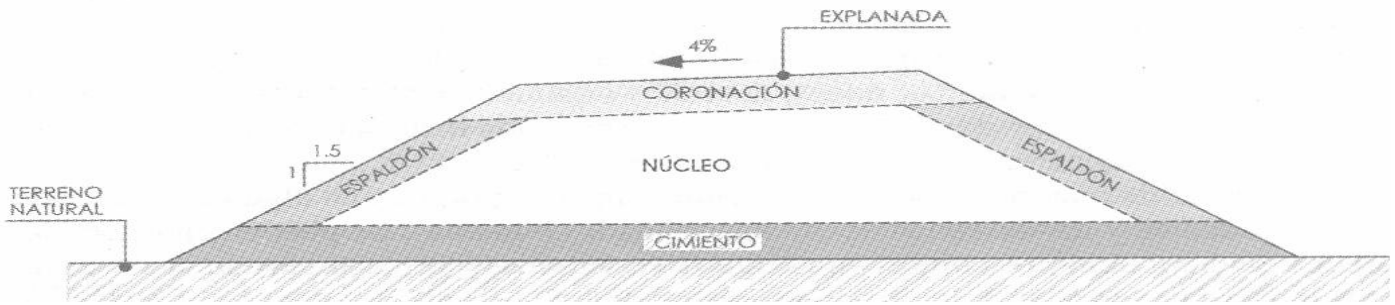
HUMEDAD:

SS-SA-ST	(-2%)/(+1%) Humedad Ópti.
S.EXPANSIV O COLAPS	(-1%)/(+3%) Humedad Ópti.

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS

2 CRITERIOS	e= 30 cm e>3/2 Tmáx material a usar

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



USO POR ZONAS:

	SUELO	CBR	OTROS:
CORONACIÓN (min: 2 tongadas - 50 cm)	SS-SA	>=5	No usar s.expansivos o colapsables si bajo coronación hay suelos colapsables ó expans o con Sulf Solub evitar entrada agua núcleo
CIMIENTO (min: 1 m)	SS-SA-ST	>=3	
NÚCLEO	SS-SA-ST	>=3	
ESPALDONES	s/Proyecto		si en núcleo hay suelos colapsables ó expans o con Sulf Solub>2% evitar entrada agua núcleo

GRADO DE COMPACTACIÓN:

Ensayo de Referencia: Proctor Normal o Proctor Modificado (s/Proy ó D.Obra)

En caso de omisión se considera Proctor Modificado.

ZONA	Grado comp.	Humedad
CORONACIÓN	100% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima
CIMIENT-NÚCLEO-ESPALD	95% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN –
ENSAYO NUCLEAR Y ENSAYO DE CARGA CON PLACA.

ENSAYO NUCLEAR:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN – ENSAYO NUCLEAR Y ENSAYO DE CARGA CON PLACA.

ENSAYO NUCLEAR:

ESTE METODO NOS PERMITE DETERMINAR RAPIDAMENTE Y CON PRECISIÓN, LA ***DENSIDAD SECA Y LA HUMEDAD DEL SUELO EN CAMPO, BASANDOSE EN LA EMISIÓN DE RAYOS RADIOACTIVOS (RAYOS GAMMA).***

CONSEGUIDA LA HUMEDAD Y DENSIDAD SECA SEGÚN EXIGENCIA DE PLIEGO SE COMPARA CON LOS DATOS DEL ENSAYO PROCTOR DE REFERENCIA Y SE OBTIENE ASI EL % DE COMPACTACIÓN VIENDO SI ESTAMOS DENTRO DEL RANGO EXIGIDO DE HUMEDADES.

GRADO DE COMPACTACIÓN:

Ensayo de Referencia: Proctor Normal o Proctor Modificado (s/Proy ó D.Obra)

En caso de omisión se considera Proctor Modificado.

ZONA	Grado comp.	Humedad
CORONACIÓN	100% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima
CIMIENT-NÚCLEO-ESPALD	95% Proctor de referencia	(-2%)/(+1%) Humedad Óptima

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CONTROL DE LA COMPACTACIÓN – ENSAYO NUCLEAR Y ENSAYO DE CARGA CON PLACA.

ENSAYO DE CARGA CON PLACA Ó PLACA DE CARGA:

Se basan en aplicar ciclos de carga y descarga sobre una placa circular, apoyada sobre el terreno. Se dibuja la carga aplicada y la deformación producida, y de la interpretación de estos resultados se obtienen parámetros de deformación, como el módulo de **Deformación del terreno y el coeficiente de balasto (o módulo de reacción)** aplicables a la predicción de asientos de las cimentaciones superficiales. Este ensayo está especialmente indicado en el estudio de la capacidad portante de rellenos compactados.

Dado que el ensayo afecta a una zona pequeña del terreno para los tamaños usuales de las placas (30 ó 60 cm), estos ensayos no permiten conocer la deformabilidad del terreno más que en la zona próxima a la superficie del ensayo.

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO DE CARGA CON PLACA

Objetivo y material necesario

Columna de carga

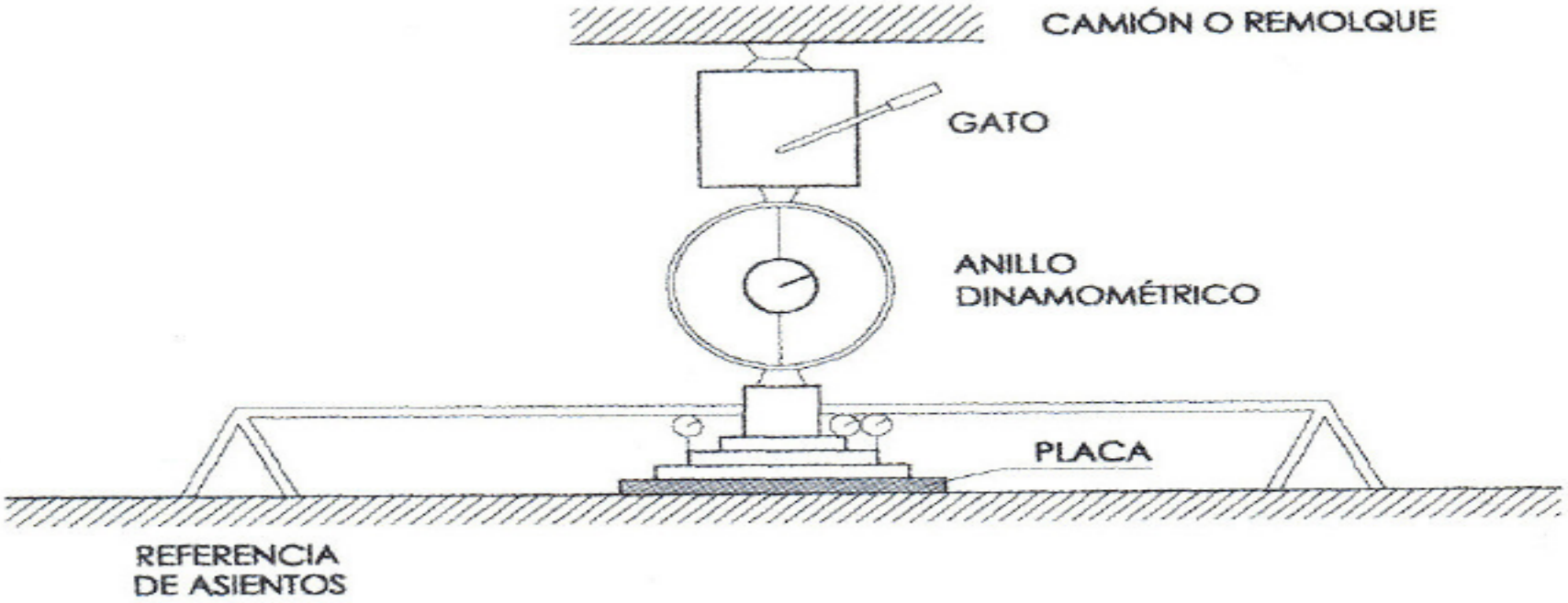
Placa de carga: existen placas de diámetros 30 cm, 16 cm, etc. Sirve cualquiera siempre que el diámetro sea 3-5 veces mayor que las partículas más gruesas del suelo.

Comparadores de deformación y bastidor

51

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Dado que el ensayo afecta a una zona pequeña del terreno para los tamaños usuales de las placas (30 ó 60 cm), estos ensayos no permiten conocer la deformabilidad del terreno más que en la zona próxima a la superficie del ensayo.



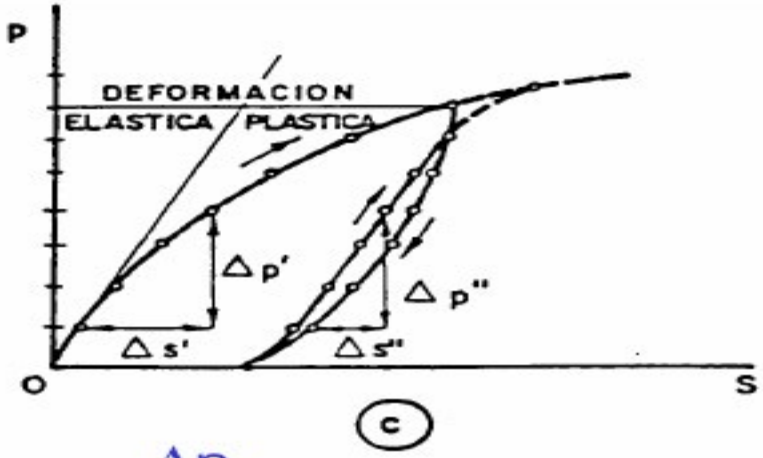
Esquema ensayo de carga con placa

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Control directo de la capacidad de soporte

Lo más habitual es el emplear la **carga con placa**:

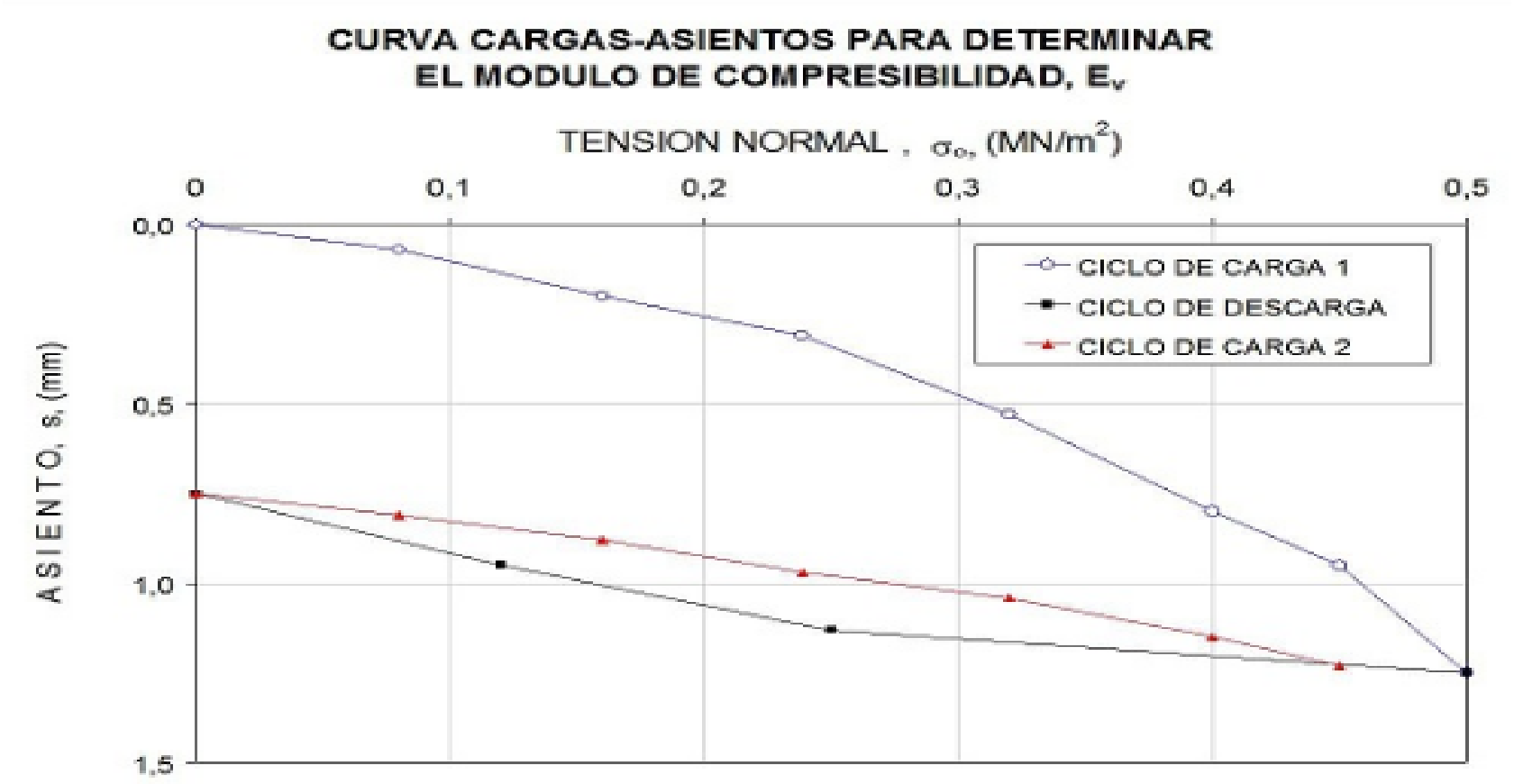
- Se aplican **dos ciclos** de carga, intermediados por un período de relajación.
- El parámetro es el **módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga.**



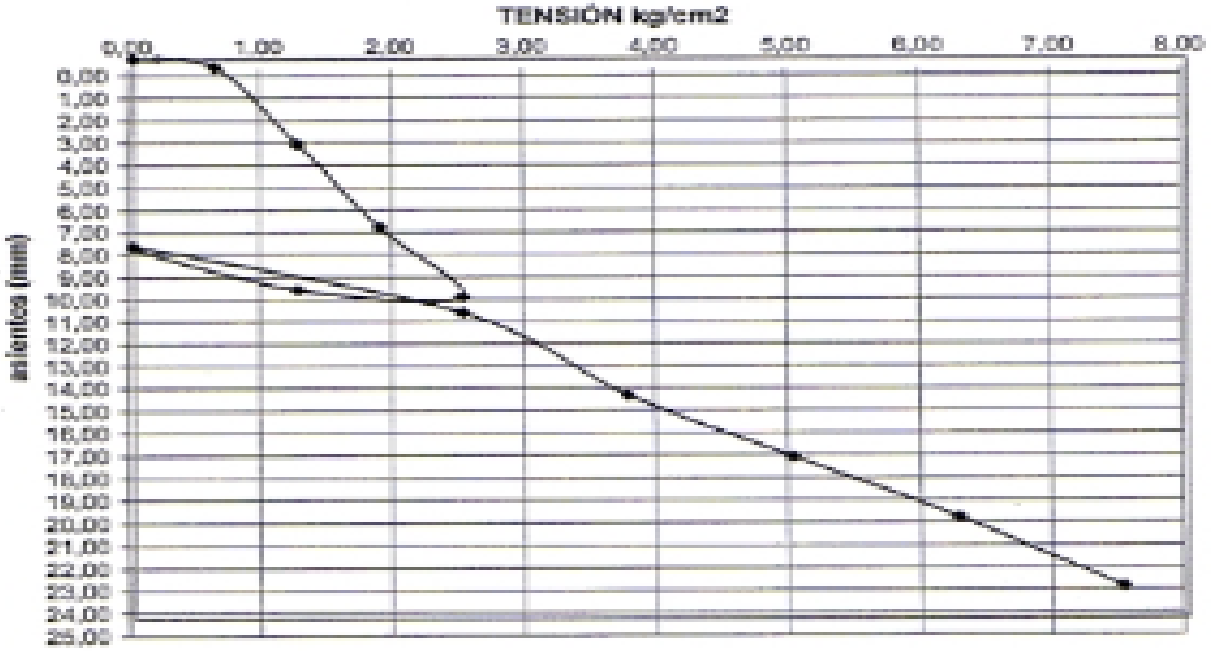
$$ME = \frac{\Delta p}{\Delta s} \cdot D$$

D = diámetro de la placa

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:



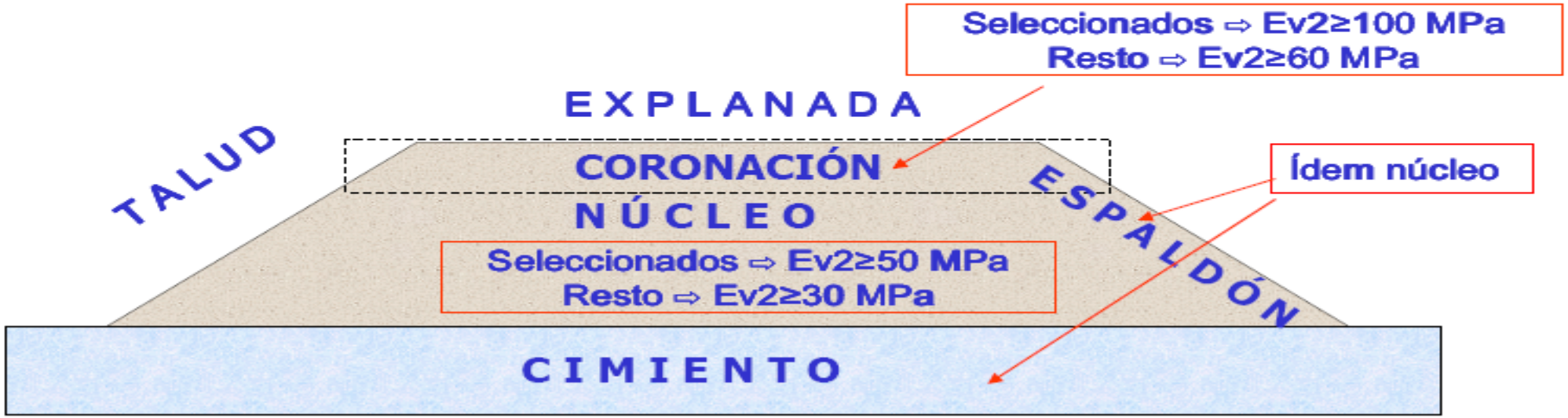
	asiento (mm)
1er CICLO	0,00
	0,35
	3,83
	7,54
	10,65
	10,29
DESCARGA	8,37
	11,33
	15,07
2º CICLO	17,82
	20,51
	23,58

presiones (Kg/cm²)
0,00
0,63
1,25
1,88
2,50
1,25
0,00
2,50
3,75
5,00
6,25
7,50

ks(kg/cm²)	3,18
E1(kg/cm²)	73,37
E2(kg/cm²)	104,55
E2/E1	1,42

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

- El PG-3 (ART. 330) establece que la compactación de una tongada es aceptable siempre que se cumplan los siguientes valores del módulo de compresibilidad:



NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

CONTROL DE COMPACTACIÓN:

Se acepta la tongada sí:

- La densidad seca " in situ" es superior a los valores de referencia de este pliego o proyecto
- Nota: En PG3 las definidas antes
- Ensayo de carga sobre Placa:

relacc.módulos:	Ev2/Ev1 <=2,2
Ev2 por zonas:	Cimiento núcleo y espaldones
	Ev2>=50 Mpa Suelo Seleccionado
	Ev2>=30 Mpa Resto
	Coronación
	Ev2>=100 Mpa Suelo Seleccionado
	Ev2>=70 Mpa Resto

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

IMPORTANTE DEFINICIÓN

PRECAUCIONES PARA EL USO DE SUELOS MARGINALES

SUELOS COLAPSABLES:

Definicións/PG3:
Son aquellos en que una muestra remoldeada compactados a la densidad y humedad del Proctor Normal sufra un asiento superior al 1% de la altura inicial cuando la presión de ensayo sea 0,2 Mpa (2kg/cm2)

NO USAR: EN CORONACIÓN Y ESPALDONES
USO EN NUCLEO Y CIMIENTO ESTUDIO ESPECIAL(Clima, NF, grado colapsab...)
COMPACTACIÓN: DEL LADO HÚMEDO A LA HUMEDAD OPTIMA DEL PROCTOR DE REFERENCIA

SUELOS EXPANSIVOS:

Definicións/PG3:
Son aquellos en que una muestra remoldeada compactados a la densidad y humedad del PN supere un hinchamiento libre del 3%.

NO USAR: EN CORONACIÓN Y ESPALDONES (afección variaciones de humedad).
NO USAR: si el hinchamiento libre es >5%
USO EN NUCLEO CON ESTUDIO ESPECIAL
COMPACTACIÓN: LIGERAMENTE DEL LADO HÚMEDO

NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

ENSAYO DE HINCHAMIENTO LIBRE-EXPANSIVIDAD

Dado que la expansividad se produce exclusivamente en suelos arcillosos, y que por gracia divina es precisamente en este tipo de suelos en los que es factible la toma de muestras inalteradas de buena calidad, los procedimientos de estudio del fenómeno se basan en la realización de ensayos de laboratorio que imitan el comportamiento del material "in situ" ante las variaciones de humedad.

El ensayo denominado de "**hinchamiento libre**" consiste en la humectación permitiendo la expansión vertical de la probeta en la célula edometrica (recordemos que el confinamiento lateral de la misma impide deformaciones horizontales). El ensayo denominado de "**determinación de la presión máxima de hinchamiento**" impide precisamente esta expansión vertical, al aplicar la tensión vertical necesaria para compensar dicho hinchamiento (se hace mediante "pesas" que evitan incremento volumen).

Ambos ensayos se realizan sobre **muestras inalteradas** del terreno (o cuanto menos, tan inalteradas como puedan obtenerse), partiendo de la humedad que se estime más adecuada, bien sea la humedad original del suelo (que frecuentemente se encontrará en la zona saturada, es decir, por encima del límite de retracción), o bien a una humedad inferior a la original, caso en el cual se evaluarán unas condiciones más desfavorables a las presentes en el terreno, si se considera posible que existan.

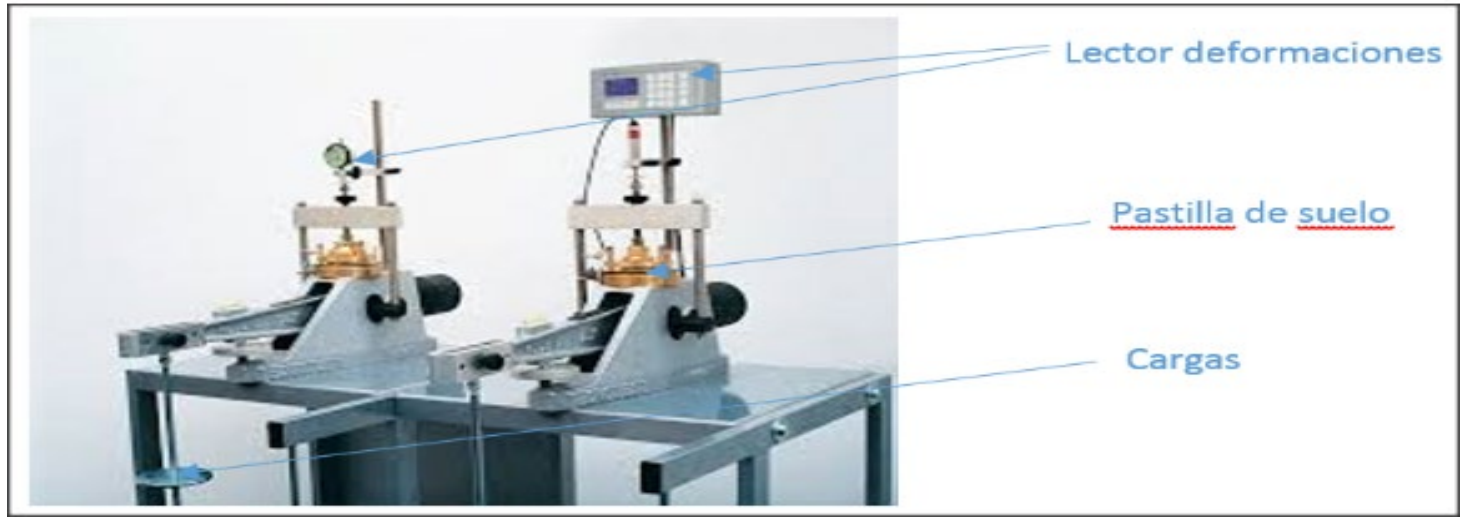
NOCIONES DE MECÁNICA DE SUELOS:

Ensayo de hinchamiento libre en edómetro

El ensayo mide el hinchamiento vertical que se produce en el edómetro (en una pastilla de arcilla) bajo una presión de 1 t/m^{2}y acceso libre de agua. Se realiza sobre una **muestra inalterada** por lo que los resultados suelen ser más fiables. Es ampliamente utilizado en la clasificación de terrenos para la construcción de terraplenes.

Ensayo de presión de hinchamiento en edómetro

Similar al anterior, pero en lugar de medir el cambio de volumen experimentado por la pastilla del edómetro, se mide la presión necesaria para impedir este aumento de volumen. Se utiliza frecuentemente en la determinación de la expansividad en estudios geotécnicos de cimentaciones. (se ponen “pesas”encima d la pastilla para que no aumente el volumen y luego se ve el peso que se ha puesto sumando todas las pesas colocadas)



FIN.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN